



পাস বুক- কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১



পড়ার সময় : মাত্র ৮ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৯০ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩০ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৩ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩২ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২২ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	কারণ
৩	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসবে
১০	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৮ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ এবং ৪



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ এবং ১০



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ২, ৫, ৬, ৮ এবং ৯
(অধ্যায়গুলো রিভিশন দিতে হবে)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	নির্মাণ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা	৩-৫
২	নির্মাণ ক্ষেত্রে টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	৬-৭
৩	কংক্রিটের গঠন ও ধর্ম	৮-১৩
৪	কংক্রিটের অনুপাতীকরণ, মিশ্রণ, স্থানান্তরকরণ, স্থাপন, এবং দৃঢ়ীকরণ	১৪-১৯
৫	বিশেষ কংক্রিট	২০-২১
৬	কংক্রিট নির্মাণ এবং পরিদর্শন	২২-২৪
৭	ইটের গাঁথুনি	২৫-৩৩
৮	ব্লক ম্যাসনরি	৩৪-৩৭
৯	কম্পোজিট ম্যাসনরি	৩৮-৪২
১০	পার্টিশন ওয়াল	৪৩-৪৫
	বিগত সালের প্রশ্ন	৪৬-৪৮



অধ্যায়-১

নির্মাণ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী বা PPE বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০২২, ২৩, ২৪

উত্তর : নির্মাণ কাজ চলাকালীন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অতিব জরুরি। নির্মাণ কাজে বিভিন্ন ঝুঁকি, বিপদ, আঘাত হতে রক্ষা পেতে নির্মাণকর্মীর কিছু বিশেষ পরিদেয় পোশাক, সাজ- সরঞ্জাম ও উপকরণের সমষ্টিগত নাম হচ্ছে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সামগ্রী বা Personal Protective Equipment (PPE).

***** ২। শ্রমিকদের পড়ে যাওয়া হতে সুরক্ষা পদ্ধতিগুলো কী কী?**

উত্তর : শ্রমিকদের পড়ে যাওয়া হতে সুরক্ষা পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- i. নির্মাণ কাজ চলাকালে কাঠামোর আশেপাশের গর্ত ঢেকে দিতে হবে।
- ii. শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য কাজ চলাকালীন সময় সেফটি বেল্ট ও অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী পরিধান করতে হবে।
- iii. নির্মাণাধীন কাঠামোকে নেট জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।
- iv. কার্য পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। নির্মাণ স্থানে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করা হয়? অথবা, নির্মাণ প্রকল্পে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কি কি উপায় অবলম্বন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : নির্মাণ স্থানে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা হতে বাঁচার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ :

- i. কাজ শুরু করার পূর্বে প্রশিক্ষণ এবং কার্যক্ষেত্রে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।
- ii. নিরাপত্তা সামগ্রী পড়তে হবে।
- iii. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে সতর্কতামূলক চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে।
- iv. নির্মাণ কাজের চারপাশে রেলিং অথবা নেট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- v. সম্ভাব্য বিপদজনক স্থান চিহ্নিতকরণ।

* ২। বিভিন্ন ধরনের সেফটি হেলমেটের কালার কোড (Color Code) লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩'পরি

উত্তর : নিচে সেফটি হেলমেটের কালার কোড লেখা হলো-

হলুদ : শ্রমিক, ভারী কাজে এবং নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য।

লাল : অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের কাজের জন্য।

বাদামী : ওয়েল্ডিং কাজ বা উচ্চতাপের কাজের জন্য।

নীল : ইলেকট্রিশিয়ান এবং টেকনিক্যাল অপারেটরদের জন্য।

সবুজ : নিরাপত্তা অফিসারদের জন্য।

গোলাপী : মহিলা কর্মীদের জন্য ।

সাদা : ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার এবং সুপারভাইজারদের জন্য ।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

* ১ । নির্মাণ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : নির্মাণ কাজে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারণ নির্মাণস্থলে ধুলোবালি, ভারী যন্ত্রপাতি, উচ্চতা, বিদ্যুৎ ও রাসায়নিক পদার্থের কারণে নানা ধরনের ঝুঁকি থাকে । নিচে এর প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো—

i) দুর্ঘটনা প্রতিরোধ : হেলমেট, সেফটি বুট, গ্লাভস ও বেল্ট ব্যবহার করলে পড়ে যাওয়া, আঘাত পাওয়া, কোনো কিছুতে কাটা পড়া বা চাপা পড়ার ঝুঁকি কমে । ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধি মানলে মৃত্যু ও গুরুতর দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয় ।

ii) স্বাস্থ্য সুরক্ষা : ধুলোবালি, সিমেন্ট ও কেমিক্যাল থেকে শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ ও চোখের সমস্যা তৈরি হতে পারে । এগুলো প্রতিরোধ করার জন্য মাস্ক ও গগলস ব্যবহার করলে ফুসফুস ও চোখ নিরাপদ থাকে ।

iii) কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি : একজন সুস্থ ও নিরাপদ শ্রমিক মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারেন । এতে কাজের গতি ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায় ।

- iv) সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ :** পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা, নিয়মিত হাত ধোয়া এবং নিরাপদ পানি ব্যবহার করলে ডায়রিয়া, টাইফয়েড, চর্মরোগ ইত্যাদি সংক্রামক রোগের ঝুঁকি কমে।
- v) আইন ও বিধি মানা :** নির্মাণ ক্ষেত্রে শ্রম আইন ও নিরাপত্তা বিধি মানা বাধ্যতামূলক। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা নিয়ম মেনে চললে আইনি ঝামেলা ও আর্থিক জরিমানা এড়ানো যায়।
- vi) আর্থিক ক্ষতি কমানো :** কর্মস্থলে দুর্ঘটনা ও অসুস্থতা কম হলে চিকিৎসা ব্যয়, ক্ষতিপূরণ এবং কাজ বন্ধ থাকার কারণে যে আর্থিক ক্ষতি হয়, তা অনেকটা কমে আসে।
- vii) সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ :** পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে কর্মস্থলে একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশ ও নিরাপত্তাবোধ তৈরি হয়, যা কাজের পরিবেশকে উন্নত করে।

অধ্যায়-২

নির্মাণ ক্ষেত্রে টুলস এবং ইকুইপমেন্টস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নির্মাণকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন টুলসের নাম লেখ।

অথবা, নির্মাণকাজে ব্যবহৃত ৫ টি টুলসের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : নির্মাণকাজে ব্যবহৃত টুলসগুলো হলো-

- | | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| i) কুর্নি | ii) কড়াই | iii) বালতি |
| iv) চালুনি | v) বেলচা | vi) কোদাল |
| vii) ওলন | viii) উষা | ix) পাইপ লেভেল |
| x) গজ | xi) স্পিরিট লেভেল | xii) পরিমাপ ফিতা। |

*** ২। ট্রাই স্কয়ার (Tri Square) কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : নির্মাণ কাজে সমকোণ (90°) এবং 45° কোণে দাগ বা চিহ্নিত করার জন্য ট্রাই স্কয়ার (Tri Square) ব্যবহার হয়।

* ৩। কুর্নি ও ওলনের ব্যবহার লেখ।

উত্তর : কুর্নি এর ব্যবহার :

- ইটের গাঁথুনিতে মসলা দেওয়ার জন্য।
- গাঁথুনিতে ব্যবহৃত মসলার পৃষ্ঠকে সমতল করার জন্য।

ওলন এর ব্যবহার : i) সেন্টার লাইন ঠিক রাখার জন্য।

ii) উলম্ব বা খাড়া লাইনকে সোজা করার জন্য।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পাঁচটি হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস-এর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২, ২৪

উত্তর : নিচে পাঁচটি করে হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস-এর নাম দেওয়া হলো-

❖ **পাঁচটি হ্যান্ড টুলস (Hand Tools) :**

- i) কুর্নি
- ii) বেলচা
- iii) কোদাল
- iv) ওলন
- v) বল পিন হ্যামার

❖ **পাঁচটি পাওয়ার টুলস (Power Tools) :**

- i) গ্রাইন্ডিং মেশিন
- ii) ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন
- iii) রড বাইন্ডিং মেশিন
- iv) রড কাটার মেশিন
- v) ইট কাটার মেশিন

* ২। কংক্রিট মিক্সার মেশিনের বর্ণনা দাও।

উত্তর : সিমেন্ট, বালু, খোয়া এবং পানিকে নির্দিষ্ট অনুপাতে একটি মিক্সার মেশিনের ভিতর রেখে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মেশিনকে ঘুরালে তবে কংক্রিট পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন মেশিনের জন্য প্রতি মিনিটে মেশিনের ঘূর্ণন ভিন্ন ভিন্ন হয়।

৩। কংক্রিট মিক্সার মেশিন ও ভাইব্রেটর মেশিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : নিম্নে কংক্রিট মিক্সার মেশিন ও ভাইব্রেটর মেশিনের মাঝে পার্থক্য হলো :

মিক্সার মেশিন	ভাইব্রেটর মেশিন
কংক্রিট মিশ্রণে মিক্সার মেশিন ব্যবহার করা হয়।	ঢালাইকৃত কংক্রিট থেকে ফাঁপা (void) দূর করার জন্য ভাইব্রেটর মেশিন ব্যবহার করা হয়।
মেশিনের ঘূর্ণন মাধ্যমে মশলা প্রস্তুত করা হয়।	কম্পনের মাধ্যমে ফাঁপা দূর করে কংক্রিট দৃঢ় করা হয়।
মিক্সার মেশিন পরিচালনায় বেশী শ্রমিকের প্রয়োজন।	ভাইব্রেটর মেশিন পরিচালনায় কম শ্রমশক্তি প্রয়োজন।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

* ১। নির্মাণকাজে ব্যবহৃত টুলস ও ইকুইপমেন্টসের রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা কর।

উত্তর : নির্মাণকাজে ব্যবহৃত টুলস ও ইকুইপমেন্টসের রক্ষণাবেক্ষণে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ গুলো গ্রহণ করতে হবে।

(i) অপারেশনাল তথ্য সংরক্ষণ (maintain operational records): নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সমূহের একটি তালিকাকরণ, ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রসমূহের সার্ভিসিং তালিকাকরণ। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত

যন্ত্রপাতিগুলোর পরিচর্যা সংরক্ষণ এবং মেরামত এর জন্য তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিকল্পনা করা ।

(ii) নিয়মিত পরিষ্কারকরণ (Regular Cleaning) : নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতে সচল রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো যন্ত্রসমূহকে নিয়মিত পরিষ্কার করা । যন্ত্রদ্বারা নির্মাণ কাজ পরিচালনা করার সময় যন্ত্র নানা ধরনের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয় ।

যেমন : কাঁদা লাগা , ধূলা-বালি লাগা , পাথরের আঘাত ইত্যাদি । তাই কাজ শেষে যন্ত্রপাতিসমূহকে পরিষ্কার করে রাখা ।

(iii) ফ্লুইড স্তর পরীক্ষা ও পূর্ণকরণ (Fluid Level Check and refill) : নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতির ঘূর্ণয়ন এর ফলে ঘর্ষণ এবং ক্ষয়ের সৃষ্টি হয় । এই ঘর্ষণ এবং ক্ষয় থেকে যন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ফ্লুইড এর স্তর পরীক্ষাকরণ হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্লুইড প্রদান করতে হবে ।

(iv) নিয়মিত তৈলাক্তকরণ সঞ্চালন (Perform regular lubrication) : ভারী নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণ প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী জ্বালানি সঞ্চালন করতে হবে । এতে যন্ত্রপাতিসমূহের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবে ।

(v) বৈদ্যুতিক তারের রক্ষা করা (Protect electrical wiring) : নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সাথে সংযুক্ত বৈদ্যুতিক তারকে খুব সতর্কতার সাথে একটি অপরিবাহি আবরণ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে । যাতে কোনো বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনা না ঘটে । বৈদ্যুতিক তারের অপ্রয়োজনীয় তারের জটিলতা রোধ করতে হবে ।

(vi) টায়ার এবং অ্যাক্সেলের অবস্থা পরীক্ষা (**Check tire and axle condition**) : ভারী যন্ত্রগুলো অনেক অনেক গতিশীল ও টেকসই হয়ে থাকে। তবে এই যন্ত্রগুলোর যে সকল উপাংশ মাটির সংস্পর্শে থাকে সে গুলো নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিদর্শন করা প্রয়োজন। গাড়ির টায়ার এবং অ্যাক্সেলেতে (বুলডোজার) নুঁড়ি, সিমেন্ট, কাঁদা ইত্যাদি জমে থাকে। এইগুলো সঠিক ভাবে পরিষ্কার না করলে দ্রুত মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যায়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কংক্রিট বলতে কী বুঝায়?

APSCCL-17, বাকাশিবো- ২০০২, ১২, ১৪, ১৭'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : কংক্রিট এক ধরনের কৃত্রিম পাথর। সিমেন্ট, বালি, খোয়া এবং পানিকে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে, নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে ঢালাই করে কংক্রিট প্রস্তুত করা হয়।

** ২। লাইম কংক্রিট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৬, ১০'পরি, ১১'পরি, ০৯'পরি

উত্তর : নির্দিষ্ট অনুপাতে চুন, সুরকি, খোয়া এবং পানিকে মিশিয়ে নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে ঢালাই করে লাইম কংক্রিট প্রস্তুত করা হয়।

** ৩। সিমেন্ট কংক্রিট বা প্লেইন কংক্রিট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-১০, ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : নির্দিষ্ট অনুপাতে সিমেন্ট, বালি, খোয়া এবং পানিকে মিশিয়ে নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে ঢালাই করে যে কংক্রিট পাওয়া যায় তাকে সিমেন্ট কংক্রিট (CC) বা প্লেইন কংক্রিট বলে। এতে কোনো রিইনফোর্সমেন্ট (রড) ব্যবহার করা হয় না।

**** ৪। আরসিসি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০২, ০৮, ১০, ১৪'পরি

উত্তর : সিমেন্ট কংক্রিটে টান শক্তির বহন ক্ষমতায় খুব দুর্বল তাই এতে টান প্রয়োগে সহজে শিয়ার ঘটে। কংক্রিটে টান শক্তি বহনে উপযোগীতা করার জন্য এতে রিইনফোর্সমেন্ট (রড) ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট অনুপাতে সিমেন্ট, বালি, খোয়া এবং পানির মিশ্রণের সাথে রিইনফোর্সমেন্ট (রড) ব্যবহার করে নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে ঢালাই করে যে কংক্রিট প্রস্তুত করা হয় তাকে রিইনফোর্সমেন্ট সিমেন্ট কংক্রিট বা RCC বলে।

**** ৫। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ০৯

উত্তর : উচ্চ শক্তি সম্পন্ন কংক্রিটে স্টিল ওয়ার ব্যবহার করে Pre-stress concrete প্রস্তুত করা হয়। এই ধরনের কংক্রিটে প্রস্তুতিতে ঢালাই এর পূর্বেই স্টিলকে উচ্চ টান শক্তি প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ স্টিল ওয়ারে উচ্চ টান প্রয়োগ করার পর এতে ঢালাই করা হয়।

***** ৬। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট কোথায় ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো-২০০৫, ১৭

উত্তর : প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট সাধারণত বৃহৎ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়, যেখানে সাটারিং করা কষ্টকর। সাধারণত বীম, ব্রীজ থ্রাডার, রেলওয়ের স্লিপার, স্ল্যাব ইত্যাদি ইহা ব্যবহার করা হয়।

***** ৭। অ্যাগ্রিগেটের গ্রেডিং বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৪'পরি, ১৬, ১৭, ২৩

উত্তর : অ্যাগ্রিগেটের কণাগুলোকে নির্দিষ্ট আকার অনুযায়ী পৃথকীকরণ করাকে অ্যাগ্রিগেটের গ্রেডিং বলে।

**** ৮। অ্যাডমিক্সচার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০১৩'পরি

উত্তর : কংক্রিট প্রস্তুতকালে যে সকল পদার্থ ব্যবহার করে কংক্রিটের গুণাগুণ ও শক্তি বৃদ্ধি করা হয় তাকে অ্যাডমিক্সচার বলে।

***** ৯। সূক্ষ্মতার গুণাংক নির্ণয়ে ব্যবহৃত চালুনি গুলোর ক্রমানুসারে নম্বর লেখ।**

বাকাশিবো-২০১০'পরি, ১১'পরি, ১২

উত্তর : সূক্ষ্মতা গুণাংক নির্ণয়ে ব্যবহৃত চালুনি গুলো হলো 75mm, 37.5mm, 19mm, 9.5mm, 4.75mm, 2.36mm, 1.18mm, 600μm, 300μm, 150μm.

***** ১০। বালির আয়তন স্ফীতি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো-২০০৬, ০৯, ১০, ১৩, ১৫'পরি, ২৩

উত্তর : বালিতে পানির উপস্থিতিতে বালির আয়তন বৃদ্ধি পায়। পানির উপস্থিতিতে বালির আয়তন বৃদ্ধি পাওয়াকে বালির আয়তন স্ফীতি বা Bulking of sand বলে। বালির ওজনের ৫%-৮% পানির উপস্থিতিতে এর আয়তন ৩০%-৪০% বৃদ্ধি পায়।

**** ১১। কংক্রিটের কার্যোপযোগিতা বা Concrete এর Workability বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১০, ১৩'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : কংক্রিটের মিশ্রণ এক রকম হওয়া উচিত যাতে একে সহজে নাড়াচাড়া ও ফর্মের মধ্যে ঢালাই করা যায়। কংক্রিট মিশ্রণের এই গুণকে কার্যোপযোগিতা বা Workability বলে।

*** ১২। কংক্রিটের গাদ বা লেইটেন্স (Laitance) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো-২০০৫, ০৬, ১০, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : কংক্রিট মিশ্রণে পানির পরিমাণ বেশি হলে তবে এই কংক্রিট ঢালাই করার পর এর উপরিপৃষ্ঠে সিমেন্ট, পানি ও বায়ুর সমন্বয়ে তৈরি সাদা ফেনার আবরণ পড়ে একে গাদ বা লেইটেন্স (Laitance) বলে।

*** ১৩। কংক্রিটের সেগ্রিগেশন (Segregation) বা পৃথকীকরণ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৮'পরি, ২০, ২২

উত্তর : কংক্রিটে ব্যবহৃত খোয়া বা পাথরকুচি থেকে সিমেন্ট বালি পৃথক হয়ে যাওয়াকে কংক্রিটের সেগ্রিগেশন (Segregation) বা পৃথকীকরণ বলে। কংক্রিট মিশ্রণে পানির পরিমাণ কম হলে সেগ্রিগেশন হয়। সেগ্রিগেশন প্রতিরোধ করতে কংক্রিটকে সাধারণত নিচ থেকে ঢালাই করতে হয়।

** ১৪। হানিকম্ব (Honeycomb) কী?

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : নির্মাণকাজে কংক্রিট ঢালাই করার পর কংক্রিটের ভেতরে বা পৃষ্ঠে মৌচাকের মতো ফাঁপা বা ফাঁপা গর্ত সৃষ্টি হওয়াকে হানিকম্ব বলে। এতে কংক্রিটের অ্যাগ্রিগেট (খোয়া/পাথর) দেখা যায় এবং সিমেন্ট পেস্ট ঠিকমতো ভরাট হয় না।

*** ১৫। কংক্রিটের নতি পরীক্ষা কেন করা হয়

বাকশিবো-২০০২, ০৫, ১০, ১৪

উত্তর : কংক্রিটের কার্যোপযোগিতা (Workability) উপকারীতা নির্ণয়ের জন্য নতি পরীক্ষা করা হয়।

*** ১৬। সাধারণভাবে কংক্রিটের কী কী পরীক্ষা করা হয়

বাকাশিবো-২০১০, ২০১১

উত্তর : কংক্রিটের নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলো করা হয়-

- i. কংক্রিটের নতি পরীক্ষা
- ii. কংক্রিটের শক্তি পরীক্ষা
 - a) চাপ শক্তি পরীক্ষা
 - b) টান শক্তি পরীক্ষা
- iii. কংক্রিটের ইম্প্যাক্ট টেস্ট।

*** ১৭। পানি-সিমেন্ট অনুপাত বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৪, ০৯, ১৩, ১১, ১৫, ১৭'পরি, ২৪

উত্তর : কংক্রিট মিশ্রণে সিমেন্ট ও পানির অনুপাতকে পানি সিমেন্ট এর অনুপাত বলে। অর্থাৎ পানির আয়তনের সাথে সিমেন্ট এর আয়তন এর অনুপাতকে পানি-সিমেন্ট এর অনুপাত বলে।

*** ১৮। ASTM, ACI, BNBC, ASSHTO এর পূর্ণ অর্থ

লেখ।

বাকাশিবো-০৮, ১০, ১৪, ১৪'পরি, ১৬

উত্তর :

ASTM = American Society for Testing Materials.

ACI = American Concrete Institute.

BNBC = Bangladesh National Building Code.

ASSHTO = American Association of State
Highway and Transportation Officials.

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট এবং রিইনফোর্সড কংক্রিটের মাঝে পার্থক্য কী?
বাকাশিবো-২০০৯, ১৩'পরি, ১৬'পরি

উত্তর :

প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট	রিইনফোর্সড কংক্রিটে
i. সাধারণত উচ্চ শক্তি সম্পন্ন কংক্রিট হিসাবে ব্যবহার হয়।	ii. সাধারণত কংক্রিট হিসাবে ব্যবহার হয়।
iii. উচ্চ টান সম্পন্ন স্টিল ওয়ার ব্যবহার করা হয়।	iv. স্টিল ওয়ার ব্যবহার করা হয়।
v. এর নির্মাণ ব্যয় বেশী।	vi. এর নির্মাণ ব্যয় কম।
vii. নির্মাণে দক্ষ শ্রমিকের দরকার হয়।	viii. নির্মাণে তুলনামূলক ভাবে কম দক্ষ শ্রমিকের দরকার হয়।
ix. সাধারণত ব্রীজের গার্ডার, বীম, ইত্যাদি ব্যবহার হয়।	x. সাধারণ কাজে যেমন : বীম, স্লাব ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়।

***** ২।** কী উদ্দেশ্যে অ্যাডমিক্সার ব্যবহার করা হয়? বাকাশিবো-২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২২

উত্তর : অ্যাডমিক্সার ব্যবহারের উদ্দেশ্যগুলো হলো-

i) কংক্রিটের শক্তি ও স্থায়িত্বতা বৃদ্ধির জন্য

- ii) কংক্রিটের কার্যোপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য
- iii) কংক্রিটের জমাটবান্ধার সময়কে সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য
- iv) কংক্রিটের কিউরিং ত্বরান্বিত করার জন্য
- v) কংক্রিটকে পানিরোধক করার জন্য।

* ৩। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৬, ১১, ১৭'পরি

উত্তর : প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের সুবিধাসমূহ :

- i. প্রি-স্ট্রেসড মেম্বার ফাটল মুক্ত হয়।
- ii. Internal Stress এবং Reversal Stress প্রতিরোধ অধিক উপযোগী।
- iii. কংক্রিটের সর্বোচ্চ চাপ শক্তি ও রড এর সর্বোচ্চ টান শক্তি কাজে লাগানো হয়।
- iv. অনেক বড় কাঠামোর ক্ষেত্রে ছোট ছোট অংশ বিভক্ত করে কাজ করা যায়।
- v. এতে ডায়াগোনাল টেনশন কম হয়।

অসুবিধাসমূহ :

- i) নির্মাণ ব্যয় বেশী
- ii) দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়
- iii) ব্যবহৃত মালামাল সহজলভ্য নয়
- iv) স্ট্রিলে টান প্রয়োগের জন্য অনেক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়।

*** ৪। কংক্রিটের স্থায়িত্ব বা উৎকৃষ্টতা নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়সমূহের নাম লেখ।

বাকাশিবো-২০০২, ১০, ১৫, ১৮'পরি

উত্তর : কংক্রিটের স্থায়িত্ব নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

- i. কংক্রিটের উপাদান গুলোর সঠিক অনুপাতকরণ।
- ii. কংক্রিটের উপাদানকে ভালোভাবে মিশ্রণকরণ।
- iii. কংক্রিটে ব্যবহৃত সিমেন্ট খাঁতহীন হবে। অর্থাৎ সিমেন্ট ব্যবহার এর পূর্বেই সিমেন্ট জমাট বাঁধবে না।
- iv. সিমেন্ট অধিক মিহি হবে।
- v. কংক্রিটে ব্যবহৃত ফাইন অ্যাগ্রিগেট ও কোর্স অ্যাগ্রিগেট অধিক শক্তি সম্পন্ন হবে।
- vi. ফাইন ও কোর্স অ্যাগ্রিগেট এর উপস্থিতি সুষম হবে।
- vii. কংক্রিটে ব্যবহৃত পানি পানের যোগ্য হবে। অর্থাৎ এতে কোনো জৈব বা লবণাক্ত পদার্থ থাকবে না।
- viii. কংক্রিট প্রস্তুতির সময় তাপমাত্রা এমন যাতে কংক্রিট এর প্রসারণ বা সংকোচন না হয়।

*** ৫। কংক্রিটের কার্যোপযোগিতা নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়গুলো কী কী?

বাকাশিবো-২০০৪, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯

উত্তর : কংক্রিটের কার্যোপযোগিতা নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

- i) মিশ্রণে পানির পরিমাণ
- ii) ফাইন ও কোর্স অ্যাগ্রিগেটের এর অনুপাত
- iii) সিমেন্টের পরিমাণ নির্ধারণ
- iv) কংক্রিটের উপাদানের সঠিক মিশ্রণ

v) প্রয়োজনে অ্যাডমিক্সার যোগকরণ।

*** ৬। সিমেন্ট এর রাসায়নিক বা অম্ল ও ক্ষারকীয় উপাদানগুলো লেখ।

DUET-2007-08, 09-10, NTRCA-17, 19

উত্তর : সিমেন্ট এর রাসায়নিক বা অম্ল ও ক্ষারকীয় উপাদানগুলো হলো :

নাম	সংকেত	শতকরা পরিমাণ
লাইম	(CaO)	63%
সিলিকা	(SiO ₂)	22%
এলুমিনা	(Al ₂ O ₃)	7%
আয়রন	(Fe ₂ O ₃)	3%
অক্সাইড		
ম্যাগনেসিয়াম	(MgO)	2%
অক্সাইড		
সালফার ট্রাই	(SO ₃)	2%
অক্সাইড		
ক্ষারকীয়	(Alkalis)	1%
পদার্থ		

মোট = 100%

*** ৭। সিমেন্ট এর খনিজ উপাদানগুলো কী?

DUET-2012-13

উত্তর : সিমেন্ট এর খনিজ উপাদানগুলো হলো :

নাম	সংকেত	শতকরা পরিমাণ
ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট	$(3\text{CaO}.\text{SiO}_2 - \text{C}_3\text{S})$	50%
ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট	$(2\text{CaO}.\text{SiO}_2 - \text{C}_2\text{S})$	25%
ট্রাই ক্যালসিয়াম এলুমিনেট	$(3\text{CaO}.\text{AlO}_3 - \text{C}_3\text{A})$	10%
টেট্রা ক্যালসিয়াম এলুমিনো ফেরাইট	$(4\text{CaO}.\text{Al}_2\text{O}_3\text{Fe}_2\text{O}_3 - \text{C}_4\text{AF})$	10%
ক্যালসিয়াম সালফেট	(CaSO_4)	2%
অন্যান্য যৌগ		2%
		মোট = 100%

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

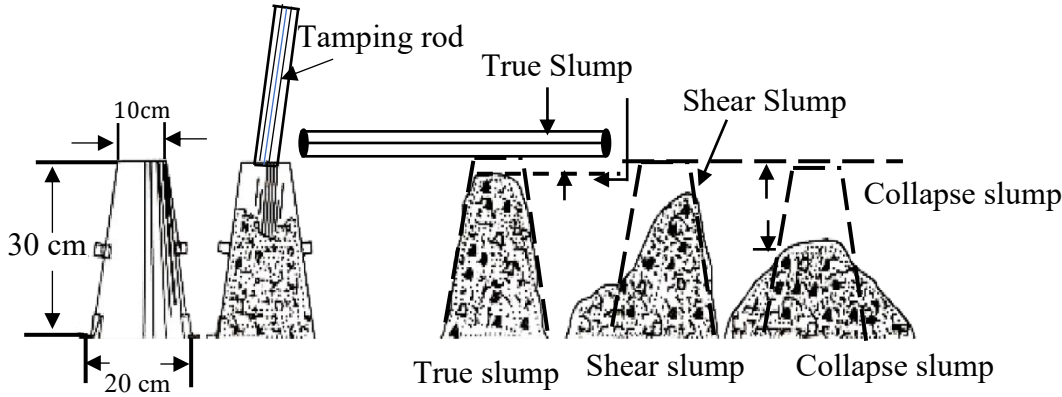
*** ১। কংক্রিটের নতি পরীক্ষা চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো-২০০৪, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ২২, ২৩

উত্তর : সদ্য মিশ্রিত কংক্রিট এমন হওয়া উচিত যাতে একে সহজে নাড়াচাড়া (Handling) এবং ফর্মের মধ্যে ঢালাই করা যায়। কংক্রিট মিশ্রণের এ গুণটিকে কার্যোপযোগিতা বা Workability বলে। কংক্রিট মিশ্রণে পানির পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে কার্যোপযোগিতার পরিবর্তন করা যায়। মিশ্রণে

পানির পরিমাণ বেশি হলে মিশ্রণ নরম হয় যার ফলে নাড়াচাড়া ও ঢালাই সহজতর হয় আবার মিশ্রণে পানির পরিমাণ কম হলে নাড়াচাড়া ও ঢালাই করা কষ্ট কর হয়।

কংক্রিট মিশ্রণের কার্যোপযোগিতা নির্ণয় করার জন্য নতি পরীক্ষা (Slump test) করা হয়।



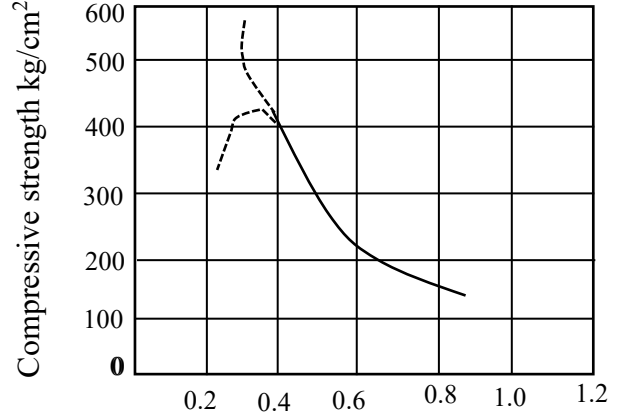
চিত্র: নতি পরীক্ষা

নতি পরীক্ষার জন্য দুই দিকে হাতলযুক্ত চোঙ ব্যবহৃত হয়। যার উপরের প্রান্তের ব্যাস হবে 10 cm। নিচের প্রান্তের ব্যাস 20 cm এবং উচ্চতা 30 cm। চোঙটিকে পানি অশোষক কোনো পাতের উপর রেখে সদ্য মিশ্রিত কংক্রিট দ্বারা চারটি স্তরে পূরণ করা হলো। প্রতিটি স্তর পূরণের পর 16 mm ব্যাসের 60 cm রড দ্বারা 25 বার খুচানো বা temping করা হয়। কংক্রিট দ্বারা সম্পূর্ণ ভর্তি করার পর চোঙটিকে উপরের দিকে টান দিয়ে খুলে ফেলা হয়। তখন দেখা যাবে কংক্রিট আন্তে আন্তে নিচে বসে যাচ্ছে তাকে কংক্রিটের নতি বলে।

*** ২। পানি সিমেন্ট অনুপাত কংক্রিটের শক্তিকে প্রভাবিত করে-

উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবাকানির্বো- ২০০৮, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪'পরি, ২০, ২৪

উত্তর : কংক্রিটে ব্যবহৃত সিমেন্ট ও পানির অনুপাতকে পানি সিমেন্ট অনুপাত বলে। পানি সিমেন্ট এর অনুপাত এর উপর কংক্রিটের শক্তি অনেকটা নির্ভরশীল। কংক্রিটে অধিক পরিমাণ পানি ব্যবহার করলে অধিক কার্যোপযোগী হয় তবে কংক্রিটের



শক্তি কমে যায়। সংকোচন বেশী হয় যার ফলে কংক্রিটের ঘনত্ব ও স্থায়ীত্ব কম হয়। আবার কম পরিমাণ পানি ব্যবহার করলেও কংক্রিটের শক্তি কমে যায়। তাই কংক্রিট প্রস্তুতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি ব্যবহার করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কংক্রিটকে কম্পেকশন করার পদ্ধতি উপর পানি সিমেন্ট এর অনুপাত অনেকটা নির্ভরশীল। যদি ভাইব্রেটর দ্বারা কম্প্যাকশন করা হয় তবে পানি সিমেন্ট এর অনুপাত কম লাগে।

অধ্যায়-৪

কংক্রিটের আনুপাতীকরণ, মিশ্রণ, স্থানান্তর, স্থাপন এবং দৃঢ়ীকরণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** কী কী পদ্ধতিতে কংক্রিটের উপাদানের আনুপাতীকরণ করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৮'পরি

উত্তর : নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কংক্রিট উপাদানের অণুপাত নির্ধারণ করা হয়-

- আনুমানিক পদ্ধতি (By Arbitrary Method)
- ন্যূনতম শূন্যতা পদ্ধতি (By Minimum Void Method)
- সর্বোচ্চ ঘনত্ব পদ্ধতি (By Maximum Density Method)
- সূক্ষ্মতা গুণাংক পদ্ধতি (By Finencss Motulus Mehtod)
- পানি-সিমেন্ট অনুপাত পদ্ধতি (Water-Coment Ratio Method)

***** ২।** কংক্রিট প্রস্তুতির ধাপসমূহ কী কী?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, SGCL-18

উত্তর : উত্তম গুণসম্পন্ন কংক্রিট পেতে হলে ধাপে ধাপে যে কাজগুলো করতে হয় তা নিম্নরূপ :

- কংক্রিট উপাদানের আনুপাতীকরণ।
- উপাদানসমূহের পরিমাপকরণ।
- কংক্রিট মিশ্রণ।

- iv) কংক্রিট স্থানান্তরকরণ।
- v) কংক্রিট স্থাপন।
- vi) কংক্রিট ঘনসন্নিবিষ্টকরণ ও দৃঢ়ীকরণ।
- vii) কংক্রিটকে কিউরিংকরণ।

*** ৩। M_{150}/M_{200} বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো-২০০২, ০৬, ০৯, ১৯, ১৫, ২২

উত্তর : M_{150}/M_{200} দিয়ে সাধারণ কংক্রিটের মিক্সার রেশিও বুঝায়।।
 M_{150}/M_{200} কংক্রিটের মিক্সার রেশিও হলো 1: 2: 4 (সিমেন্ট : বালি : খোয়া) এবং কংক্রিটকে 28 দিন কিউরিং করার ফলে এর শক্তি 150/200 Mpa বা 150/200 Kg/cm² হয়।

*** ৪। কংক্রিট মিক্সার মেশিনের ১০/ ৭ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ১৪'পরি, ১৭

উত্তর : ১০/৭ দ্বারা মূলত কংক্রিট মিক্সার মেশিনের আকার (size) বুঝায়। নির্দেশিত অনুপাত অনুসারে ১০ ঘনমিটার আয়তনের শুকনো মালামাল (সিমেন্ট, বালি, খোয়া) মিক্সার মেশিনের ড্রামে ঢেলে পানি সহযোগে ড্রামটিকে $(1 \frac{1}{2} - 2)$ মিনিট ঘুরানোর পরে ৭ ঘনমিটার ভেজা কংক্রিট মিশ্রণ পাওয়া যাবে।

*** ৫। 200NT এবং 200T বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৪, ০৯, ১৪, ১৬

উত্তর : ব্যাচ মিক্সিং পদ্ধতিতে মেশিনের ধারণক্ষমতা বুঝাতে 200 অর্থাৎ 200 লিটার এবং ‘N T’ দ্বারা রোটোরি বা নন-টিলটিং মেশিন আর ‘T’ দ্বারা টিলটিং মেশিন বুঝানো হয়।

Note: NT মেশিন শুধু অক্ষ বরাবর ঘুরতে থাকে। এক পার্শ্ব হতে শুকনো মালামাল দিলে আরেক পার্শ্ব হতে ভেজা মিশ্রিত কংক্রিট বের হয়। টিলটিং মেশিন কাত হয়ে ঘুরতে থাকে। একই জায়গা দিয়ে শুকনো মসলা দেওয়া হয় ও ভেজা মিশ্রণ বের করা হয়।

*** ৬। কিউরিং বলতে কী বুঝায়

BPSC VIVA, DUET-98-99 বাকাশিবো-২০০৫, ০৯, ১১, ১৬’পরি, ১৭, ১৭’পরি

উত্তর : সিমেন্ট পানির সাথে বিক্রিয়া করে কংক্রিটকে শক্তিশালি করে, ঢালাইয়ের ৬-২৪ ঘন্টা পর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবিরামভাবে (সারাক্ষণ) কংক্রিটের পৃষ্ঠকে ভিজিয়ে রাখার ব্যবস্থাকেই কিউরিং বলে।

*** ৭। উত্তম কিউরিং এর ফলাফল বা কাজগুলো কী কী?

BPSC-21, DHE-20 বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১০’পরি, ১১’পরি, ১৪’পরি, ১৭, ২০

উত্তর : উত্তম কিউরিং এর ফলাফল বা উদ্দেশ্যগুলো বা কাজগুলো নিম্নরূপ

- i) সংকোচন প্রবণতা হ্রাস করে।
- ii) অধিশোষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- iii) ডিজাইন শক্তি অর্জনে সহায়তা।
- iv) কংক্রিটের অভেদ্যতা এবং স্থায়িত্বতা বৃদ্ধি করে।
- v) ক্ষয় বা আবহাওয়া প্রতিরোধ গুণাগুণ বৃদ্ধি করে।

vi) অগ্নি রোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

*** চ। কিউরিং করার পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

BPSC VIVA, BPSC -21, DHE-20 বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি,

উত্তর : নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কিউরিং করা হয় যথা :

- i) পৃষ্ঠদেশে আবৃত করে (Covering of surface)
- ii) ঘের পদ্ধতি (Ponding)
- iii) পানি ছিটিয়ে (Sprinkling Water)
- iv) ছায়াময় করে (Shoding)
- v) বাষ্পীয় কিউরিং (Steam curing)
- vi) ঝিল্লি কিউরিং (Memberance curing)

* ৯। 0°C তাপমাত্রায় কিউরিং করলে 28 দিনে শতকরা কতভাগ শক্তি অর্জিত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : 0°C তাপমাত্রায় কিউরিং করলে 28 দিনে শতকরা 90-100 ভাগ শক্তি অর্জিত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কংক্রিট স্থাপনের সময় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়?

বাকশির্বো- ২০০৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ১৩'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : কংক্রিট স্থাপনের সময় নিম্নলিখিত সতর্কতাগুলো মেনে চলতে হয় :

- কংক্রিট স্থাপন করার পূর্বে ফর্মওয়ার্ককে ভালোভাবে তেলান্ত করতে হবে।
- কংক্রিট স্থাপনার সময় ফর্মওয়ার্কিং ও রিইনফোর্সমেন্টকে আলাদা করা চলবে না।
- সেগ্রিগেশন পরিহার করতে হবে তাই ১ মিটারের বেশি উচু স্থান হতে কংক্রিট ফেলা উচিত নয়।
- বৃষ্টির মধ্যে কংক্রিট স্থাপন করা উচিত নয়।
- হাঁটা অবস্থায় অর্থাৎ দাঁড়িয়ে কংক্রিট ঢালতে নেই।
- যথাসম্ভব খুব নিকট থেকে কংক্রিট ঢালতে / স্থাপন করতে হবে।
- আর সি.সি এর ক্ষেত্রে 30 cm ও ম্যাস কংক্রিটের ক্ষেত্রে 45 cm পুরুত্বের বেশি কংক্রিট একসাথে স্থাপন করা উচিত নয়।

* ২। বিভিন্ন প্রকার ভাইব্রেটর এর বর্ণনা দাও।

বাকশির্বো- ২০০৭

উত্তর : ব্যবহার অনুযায়ী ভাইব্রেটর চার প্রকার যথা :

- ইন্টার্নাল ভাইব্রেটর (Internal Vibrator)। এটা ইমারশন ভাইব্রেটর নামে পরিচিত। এটা বৃহদাকার কাজে সমতল পৃষ্ঠের কম্প্যাকশনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

- ii. এক্সটার্নাল বা ফর্ম ভাইব্রেটর (External or Form Vibrator) সাধারণত কম পুরুত্বের কাঠামোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
- iii. সারফেস ভাইব্রেটর (Surface Vibrator) ব্রিজ ফ্লোর রোড স্ল্যাবের জন্য এ ভাইব্রেটর ব্যবহার করা হয়।
- iv. ভাইব্রেটিং টেবিল (Vibrating Table) প্রি-কাস্ট ইউনিটের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কংক্রিট স্থানান্তরের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০০২, ০৬, ০৮, ০৯, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৯, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : নিম্নে কংক্রিট স্থানান্তরের পদ্ধতি সমূহ আলোচনা করা হলো-

- i. স্টিল কড়াই দ্বারা (By Steel Pan) : এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে কম খরচে কংক্রিট স্থানান্তরের কাজ সম্পন্ন করা যায়। অল্প কাজের জন্য স্টিল কড়াই ব্যবহার করা যায়। এর ধারণ ক্ষমতা অল্প এবং সহজেই একজন লোক কংক্রিট ভর্তি কড়াই মাথায় করে ঢালাই স্থানে নিয়ে যায়।
- ii. হস্তচালিত গাড়ি বা ঠেলাগাড়ি দ্বারা (By Hand Carts or Wheel Barrow) : এ পদ্ধতিতে অদূরে কংক্রিট স্থানান্তর করা হয়। সাধারণ হুইলবার এর সাহায্যে ২ ঘনমিটার কংক্রিট বহন করা যায়। নিউমেটিক টায়ার ব্যবহার করে ঝাঁকুনি কমানো হয়।

iii. **হয়েস্ট বা স্কিপ দ্বারা (By Hoists or Skips) :** উঁচু কাঠামোর নির্মাণ কাজে কংক্রিট উত্তোলন করতে হয়েস্ট বা স্কিপ ব্যবহার করা হয়।

iv. **ট্রিপার দ্বারা (By Tripper) :** ৫ কি.মি দূরত্ব পর্যন্ত ট্রিপার দ্বারা সবলে টেনে কংক্রিট স্থানান্তর করা হয়।

v. **ট্রাক বা লরি দ্বারা (By Truck or Lorries) :** যখন দূরত্ব বেশি হয় অর্থাৎ যেখানে কংক্রিট মিশ্রণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যায় না, সেখানে এ পদ্ধতিতে কংক্রিট স্থানান্তর করা হয়। এ পদ্ধতিতে মিশ্রিত কংক্রিটকে ২০ মিনিটের মধ্যেই স্থানান্তর করতে হবে।

এছাড়া আরো কিছু পদ্ধতি, যেমনঃ ক্যাবল ওয়ে, ক্রেন, পাম্পিং, শূট (chutes) ইত্যাদি দ্বারাও কংক্রিট স্থানান্তর করা হয়ে থাকে।

**** ২। কংক্রিট দৃঢ়ীকরণ পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর** বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮, ২২

উত্তর : কম্পাকশন দু'ভাবে করা যায় যথা :

i) হ্যান্ড কম্পাকশন ii) মেশিন কম্পাকশন।

হ্যান্ড কম্পাকশন : রডিং, টেম্পিং অথবা হ্যামারিং-এর মাধ্যমে হাতে কম্পাকশন করা হয়। স্ল্যাব এবং ফ্লোরের ক্ষেত্রে টেম্পিং করা হয়। কম পুরুত্বের মেম্বারের জন্য রডিং করা হয়। আর বৃহদাকার প্লেইন কংক্রিটের ক্ষেত্রে হ্যামারিং করা হয়। কম্পাকশন করার জন্য কংক্রিট স্তরের পুরুত্ব ম্যাস কংক্রিটের ক্ষেত্রে ৩০ সেমি এবং আরসিসি-এর ক্ষেত্রে ১৫ সেমি হওয়া উচিত। অতিরিক্ত এবং অল্প কম্পাকশন উভয়ই কংক্রিটের জন্য ক্ষতিকর। অতিরিক্ত কম্পাকশনের জন্য কোর্স অ্যাগ্রিগেট নিচে চলে যায় এবং ফাইন অ্যাগ্রিগেট ও সিমেন্ট উপরে চলে আসে। ফলে ভিন্নধর্মী কংক্রিট তৈরি হয়।

মেশিন কম্পাকশন : ভাইব্রেটর ব্যবহার করে যান্ত্রিক উপায়ে কম্পাকশন কাজ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশেষ করে ঘনঘন রড ব্যবহার অথবা কোনো মেম্বারের উন্মুক্ত পার্শ্বসমূহ ফিনিশিং করার জন্য ভাইব্রেটর ব্যবহার করা হয়। ভাইব্রেটর ব্যবহারের স্থানে কংক্রিটে পানির পরিমাণ কম দিতে হবে, যাতে সদ্য মিশ্রিত কংক্রিট একটু শক্ত থাকে। অন্যথায় সেগ্রিগেশন হতে পারে। স্বল্প পানি ব্যবহারের ফলে অধিকতর সামর্থ্য এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্পন্ন কংক্রিট পাওয়া যায়। ব্যবহার অনুযায়ী ভাইব্রেটর চার প্রকার, যথা :

ইন্টার্নাল ভাইব্রেটর (Internal Vibrator) : এটা ইমারশন ভাইব্রেটর নামে পরিচিত। এটা বৃহদাকার কাজে সমতল পৃষ্ঠের কম্প্যাকশনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

এক্সটার্নাল বা ফর্ম ভাইব্রেটর (External or Form Vibrator) : সাধারণত কম পুরুত্বের কাঠামোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

সারফেস ভাইব্রেটর (Surface Vibrator) : ব্রিজ, ফ্লোর, রোড স্ল্যাবের জন্য এ ভাইব্রেটর ব্যবহার করা হয়।

ভাইব্রেটিং টেবিল (Vibrating Table) : প্রি-কাস্ট ইউনিটের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়।

***** ৩। কিউরিং এর পদ্ধতি আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : কাজের ধরন এবং জলবায়ুর অবস্থার উপর নির্ভর করে কিউরিং পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কিউরিং করা হয়

i. **পৃষ্ঠদেশে আবৃত করে (Covering of surface) :** এ পদ্ধতিতে বস্তা, ঘাস, খড়কুটা, কচুরিপানা ইত্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয় এবং মাঝে মাঝে

এর উপর পানি ছিটিয়ে কিউরিং করা হয়। এ পদ্ধতি খাড়া এবং ঢালু পৃষ্ঠের জন্য বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। কিউরিং চলাকালীন সময়ে অল্প সময়ের জন্যও শুকাতে দেয়া উচিত নয়।

ii. ঘের পদ্ধতি (**Ponding**) : এটা সচক্ষে উত্তম পদ্ধতি। আনুভূমিক তলে পানি জমা করে কিউরিং করা হয়, যেমন- মেঝে, ছাদ, রাস্তা ইত্যাদি। কংক্রিট স্থাপনার পর প্রথমে Canvas দ্বারা পৃষ্ঠকে ঢেকে দেয়া হয়। ২৪ ঘন্টা পর আচ্ছাদন উঠিয়ে ছোট ছোট বর্গাকার বা আয়তাকার ঘের তৈরি করে এর মধ্যে পানি পূর্ণ করা হয়। মাটি দ্বারা ঘের দেয়া হয়। এ পদ্ধতিটি উত্তম, তবে পানির প্রয়োজন বেশি। কিউরিং শেষে পরিষ্কার করাও খুবই কষ্টসাধ্য।

iii. পানি ছিটিয়ে (**Sprinkling Water**) : এ পদ্ধতিতে কিউরিং করতে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। এতে নির্দিষ্ট সময় পর পর পানি কংক্রিটের উপর ছিটিয়ে দেয়া হয় এবং কখনও পৃষ্ঠকে শুকাতে দেয়া উচিত নয়।

iv. ছায়াময় করে (**Shading**) : এ পদ্ধতিতে প্রয়োগ খুবই সীমিত। এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো কংক্রিটের বাষ্পীভবন প্রতিরোধ করে অবিরাম ভিজিয়ে রাখা। এটা তাপ, সরাসরি সূর্যকিরণ এবং বাতাস থেকেও কংক্রিট পৃষ্ঠকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। ঠান্ডায়, শেডিং তাপ সংরক্ষণ করে সিমেন্টের বিক্রিয়ার সাহায্য করে। তাবু টানিয়ে, পানিরোধী কাগজ বা প্লাস্টিক শিট বিছিয়ে বাষ্পীভবন প্রতিরোধ করা যায়।

v. ঝিল্লি কিউরিং (**Membrane curing**) : পানিরোধী মেমব্রেন দ্বারা কংক্রিট পৃষ্ঠকে আচ্ছাদিত করে এ প্রকার কিউরিং করা হয়। এক সপ্তাহ ধরে এ কাজ করা হয়। কংক্রিটের বাষ্পীভবন প্রতিরোধ করাই এ প্রকার কিউরিং এর উদ্দেশ্য। মোমের ইমালশন, বিটুমিনের ইমালশন, বিটুমিনের পানিরোধী কাগজ এবং প্লাস্টিক শিট ইত্যাদি সাধারণ মেমব্রেন হিসেবে

ব্যবহৃত হয়। এটা সিলিং কম্পাউন্ড হিসেবেও পরিচিত। আর্দ্র কিউরিং-এর চেয়ে এ পদ্ধতিতে কিউরিং-এ কংক্রিটের শক্তি কম হয়।

vi. বাষ্পীয় কিউরিং (**Steam curing**) : ছোট ছোট প্রি-কাস্ট মেম্বারে জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করে স্বল্প সময়ে কিউরিং করা হয়। 22° সে তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় কিউরিং কার্য ত্বরান্বিত হয়।



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। বিশেষ ধরনের কংক্রিট কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : নির্মাণ প্রযুক্তিবিদ্যা ও নির্মাণ সামগ্রীর উপর অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কংক্রিটের মূল উপাদানের (কোর্স অ্যাগ্রিগেট, ফাইন অ্যাগ্রিগেট, সিমেন্ট ও পানি) সাথে কিছু কেমিক্যাল তথা প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান যুক্ত করে অধিক শক্তিশালী ও প্রতিকূল অবস্থায় ও ব্যবহার উপযোগী যে উন্নত কংক্রিটের ধারণার উদ্ভব হয়েছে, তাই বিশেষ কংক্রিট।

***** ২। বিশেষ ধরনের কংক্রিট গুলোর নাম লেখ।**

বাকাশিবো-২০১৬, ২০

উত্তর : নিম্নে বিশেষ ধরনের কংক্রিটগুলোর নাম দেওয়া হল :

- i. পলিমার কংক্রিট।
- ii. সুপার প্লাস্টিসাইজড কংক্রিট।
- iii. ফাইবার রিইনফোর্সড কংক্রিট।
- iv. আল্ট্রা হাই-স্ট্রেন্থ কংক্রিট।
- v. সালফার-ইম্প্রুগনেটেড কংক্রিট

*** ৩। টেনডন কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৭, ১৮, ১৯, ২৩

উত্তর : প্রি-টেনশনিং এর কাজে উচ্চ টান শক্তি সম্পন্ন তার (ওয়্যার) ব্যবহার করা হয়। ক্যাবলের তৈরি ওয়্যারকে বা তারগুলোকে টেনডন বলে। এই ওয়্যারের ব্যাস ১.৫ মি.মি থেকে ৮ মি.মি এর মধ্যে হয়।

*** ৪। পলিমার কংক্রিট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৬'পরি, ২২

উত্তর : নির্মাণ সামগ্রী ও কংক্রিট প্রযুক্তি বিদ্যার অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে কংক্রিটের মূল উপাদানের (অ্যাগ্রিগেট, সিমেন্ট ও পানি) সাথে মনোমার ব্যবহার এবং ধারাবাহিক পলিমারাইজেশনের মাধ্যমে যে কংক্রিট প্রস্তুত করা হয়, যার ফলে কংক্রিটের হ্রদময়তার পরিমাণ অধিক হারে হ্রাস, কংক্রিটের শক্তি ও অন্যান্য গুণাগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব, তাকে পলিমার কংক্রিট বলে।

** ৫। পলিমার কংক্রিটে কী কী মনোমার ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১১'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : পলিমার কংক্রিটে যে সব মনোমার ব্যবহার করা হয়, সেগুলো হলো :

- i. মিথাইল মেথাক্রাইলেট।
- ii. স্টাইরিন।
- iii. পলিস্টার স্টাইরিন।
- iv. এপোক্সি স্টাইরিন।
- v. অ্যাক্রাইলোনাইট্রিল।
- vi. ভিনাইলিডিন ক্লোরাইড।

*** ৬। ফেরো সিমেন্ট কাকে বলে?

অথবা, ফেরো সিমেন্ট কোথায় ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১০, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : মোটা বালি, উন্নতমানের পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ও পানির মিশ্রণের সাথে রেইনফোর্সমেন্ট হিসেবে তারজাল বা সম্প্রসারিত ধাতু ব্যবহার করে ১ থেকে ৪ সে.মি. পুরুত্বের যে কংক্রিট তৈরি করা হয়, তাকে ফেরো সিমেন্ট বা ফেরো- সিমেন্ট কংক্রিট বলে।

নৌকা, মাছ ধরার ট্রলার, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত পানির ট্যাংক, ম্যানহোল কভার ইত্যাদি কাজে ফেরো সিমেন্ট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পলিমার কংক্রিট ব্যবহারে ক্ষেত্রগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ২০.২৪

উত্তর : নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে পলিমার কংক্রিট ব্যবহৃত হয় :

- | | |
|--|---------------------------|
| i) প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট। | ii) পানিরোধী কাঠামোতে। |
| iii) সিউয়ারেজ কাজে। | iv) ফেরো সিমেন্ট উৎপাদনে। |
| v) প্রি-ফেব্রিকেটেড স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট। | vi) শিল্পকারখানায়। |
| vii) লবণযুক্ত প্লান্টে। | viii) মেরিন কাজে। |
| ix) নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে। | |

** ২। ফেরো সিমেন্ট কংক্রিট কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৪'পরি

উত্তর : মোটা বালি, উন্নতমানের পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ও পানির মিশ্রণের সাথে রেইনফোর্সমেন্ট হিসেবে তারজাল বা সম্প্রসারিত ধাতু ব্যবহার করে

১ থেকে ৪ সে.মি. পুরত্বের যে কংক্রিট তৈরি করা হয়, তাকে ফেরো সিমেন্ট বা ফেরো- সিমেন্ট কংক্রিট বলে।

এ কংক্রিট ফর্মওয়ার্কে স্থাপনের পর জমাট বাধার জন্য ২৪ ঘন্টা (১ দিন) রেখে দিতে হয়। এর পর পানিতে ২৪ দিন ঢেকে রাখতে হয়। শেষে ফর্মওয়ার্ক খুলে নেওয়া হয়। নৌকা, মাছ ধরার ট্রলার, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত পানির ট্যাংক, ম্যানহোল কভার ইত্যাদি কাজে ফেরো সিমেন্ট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রি-স্ট্রেসিং পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দাও।

অথবা, প্রিস্ট্রেসড কংক্রিটে প্রি-স্ট্রেসিং করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৭'পরি, ২০, ২২, ২৩

উত্তর : সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে প্রি-স্ট্রেসিং করা হয়, যথা : ১। প্রি-টেনশনিং ২। পোস্ট টেনশনিং।

প্রি-টেনশনিং : প্রি-টেনশনিং এর কাজে হাই টেনশাইল স্টিল ওয়্যারকে ব্যবহার করা হয়। তারের ব্যাস ১.৫ থেকে ৮ মিমি এর মধ্যে হয় এবং এ তারগুলোকে Tendon বলে। এটা ক্যাবল এর তৈরি। সাতটি অথবা তার অধিকসংখ্যক তার একত্র করে হাই টেনশাইল স্টিল বারে পরিণত করা হয়। তারের সর্বোচ্চ টান পীড়ন ১৬০ কেজি/বর্গসেমি এবং বারের সর্বোচ্চ টান পীড়ন ৯০ কেজি/বর্গসেমি। প্রথমে হাই টেনসাইল স্টিল ওয়্যার বা টেনডনকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিস্তৃত করা হয়। ওয়্যার বা টেনডনকে জ্যাক এবং অ্যাক্সোরেজের সাহায্যে প্রয়োজনীয় মাত্রায় টানা হয় এবং মোন্ডের মধ্যে কংক্রিট ঢালাই করা হয়। কংক্রিট শক্ত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে রাখা হয়।

কংক্রিট প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করলেই টানা ছেড়ে দেয়া হয়। সাথে সাথে ওয়্যার পূর্বের দৈর্ঘ্যে ফিরে আসতে চেষ্টা করে, কিন্তু কংক্রিটের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে না। এটাই হলো কংক্রিট প্রি-স্ট্রেসিং।

পোস্ট টেনশনিং : এ পদ্ধতিতে টানবিহীন ওয়্যারকে কংক্রিটের মাধ্যে স্থাপন করে ঢালাই করা হয়। কিন্তু ওয়্যারকে পরিবেষ্টন করে রাখা হয়, যাতে ওয়্যার এবং কংক্রিটের মধ্যে কোনো বন্ধনের সৃষ্টি না হয়। কংক্রিট প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করার পর আলাগাভাবে কংক্রিটের মধ্যে স্থাপিত ওয়্যারকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় টানা হয়। টানা ওয়্যারকে সর্বশেষে অ্যাক্সরের সাহায্যে দৃঢ়ভাবে আটকানো হয়। মাঝে মাঝে ওয়্যারের পরিবর্তে ক্যাবল ব্যবহার করা হয় এবং টানার জন্য জ্যাক ব্যবহার করা হয়। সবশেষে ওয়্যারবেষ্টিত ফাঁকা স্থানকে সিমেন্ট গ্রাউট দ্বারা পূরণ করা হয়।

অধ্যায়-৬

কংক্রিট নির্মাণ এবং পরিদর্শন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ট্রিমি বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১২, ১৪, ১৭, ২০

উত্তর : পানির উপরের কংক্রিট উৎপাদন স্থান হতে পানির নিচে কংক্রিট স্থাপন স্থান পর্যন্ত লম্বা এবং ১৫ সেমি হতে ৪০ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট পানিরোধীকে ট্রিমি বলে। এর সাহায্যে পানির নিচে কংক্রিট স্থাপন করা হয়।

*** ২। কী কী পদ্ধতিতে পানির নিচে কংক্রিট স্থাপন করা হয়?

বাকশিবো- ২০১২, ১৪, ১৭, ২০, ২২

উত্তর : পানির নিচে কংক্রিট স্থাপন করার পদ্ধতিগুলো হলো : ১। ট্রিমি দ্বারা (By Tremie) ২। বালতি দ্বারা (By Bucket or Skip) ৩। গ্রাউটেড কংক্রিট দ্বারা (By Grouted Concrete)।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আর.সি.সি এর কাজ পরিদর্শনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ লেখ।

অথবা, আর.সি.সি এর কাজ পরিদর্শনে কি কি বিষয় খেয়াল করতে হবে?

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১৭, ১৯'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : উন্নতমানের আর.সি.সি কাজ পরিদর্শনের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় :

i. স্টিল রডে কোনো ফাটা থাকবে না।



- ii. মরিচায়ুক্ত পৃষ্ঠ আছে এমন স্টিল রড ব্যবহার না করা।
- iii. ঠিকমতো কভারিং প্রদান।
- iv. প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাংকোরেজ দিতে হবে।
- v. হুপ ও ল্যাপ পরীক্ষা করতে হবে।
- vi. ডিফর্মড (Deformed) রডের শেষ প্রান্তে হুক ব্যবহার না করা।
- vii. স্টিল রডের পৃষ্ঠ তৈলাক্ত পদার্থের প্রলেপ হতে মুক্ত থাকবে।
- viii. স্টিল রড পূর্ব অভ্যন্তরীণ স্ট্রেস বহন না করে।
- ix. রডের পৃষ্ঠদেশ যেন আঁশযুক্ত না হয়।

*** ২। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট কাজ পরিদর্শনের বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

বাকাশির্বা- ২০১০, ১১'পরি, ১২, ২২, ২৪

উত্তর : প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট কাজ পরিদর্শনের বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

- i. উন্নত মানের সিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে।
- ii. ১.৫ থেকে ৮ মি.মি. ব্যাসের উচ্চ টান শক্তি সম্পন্ন স্টিলের চিকন তার টেনডন হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।
- iii. তারের মডুলাস অব ইলাসটিসিটি হবে $2.1 \times 10^5 \text{ N/cm}^2$ এবং বারের মডুলাস অব ইলাসটিসিটি হবে $2 \times 10^5 \text{ N/cm}^2$
- iv. চিকন তারের সর্বোচ্চ টান পীড়ন 160 kg/mm^2 এবং বারের সর্বোচ্চ পীড়ন 90 kg/mm^2 হওয়া উচিত।
- v. টেনডন স্ট্যান্ডার্ড ক্যাবলের আকৃতি হবে, যা সাত বা ততোধিক উচ্চ শক্তিসম্পন্ন তার দিয়ে তৈরি।
- vi. কংক্রিট প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত তারগুলোকে অ্যাঙ্করের সাহায্যে টেনে রাখতে হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** পানির নিচে কংক্রিট স্থাপনের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৮

উত্তর : কংক্রিট স্থাপনের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

সেক্ষেত্রে পানির নিচে যদি কংক্রিট স্থাপন করতে হয়। তা আরো জটিল হয়ে যায়। যেহেতু বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের পানির নিচের কাঠামো যেমন - বাফার জ্যাম, বেইসন পাওয়ার ইত্যাদি নির্মাণ করতে হয়। তাই নিচের পদ্ধতিতে আমরা পানির নিচের কংক্রিট স্থাপন করতে পারি। যেমন :

- i. ট্রিমি দ্বারা (By tremic)
- ii. বালতি দ্বারা (By Skipar Bucket)
- iii. গ্রাউটেড কংক্রিট দ্বারা (By Grouted concrete)

i) ট্রিমি দ্বারা (By Tremie) : ট্রিমি হচ্ছে ১৫ থেকে ৪০ সেমি ব্যাসের এবং পানির উপর কংক্রিট উৎপাদন স্থান হতে পানির নিচে কংক্রিট স্থাপন স্থান পর্যন্ত দীর্ঘ পানিরোধী পাইপ। পাইপের উপরের প্রান্তে হপার সংযুক্ত থাকে। এর সাহায্যে পাইপের মধ্যে কংক্রিট প্রবেশ করানো হয়। ট্রিমির নিম্নপ্রান্তে একটি চেক ভালভ যুক্ত থাকে। যখন হপারের সাহায্যে পাইপের মধ্যে কংক্রিট ঢালা হয়, তখন এটা পাইপের মধ্যের বাতাস এবং পানি বের করে দিয়ে কংক্রিটকে বেড়ে পৌঁছাতে সাহায্য করে। কাজ চলাকালীন সময়ে কাজের অগ্রগতির সাথে সাথে ট্রিমির নিম্নপ্রান্ত উপরের দিকে উঠাতে হয়। কিন্তু সব সময় ট্রিমির নিম্নপ্রান্ত সদ্য ঢালাইকৃত কংক্রিটের মধ্যে ডুবানো থাকবে, যাতে ট্রিমির মধ্যে কখনো পানি প্রবেশ করতে না পারে।

ii) বালতি দ্বারা (By Skip or Bukcet) : পানির নিচে কংক্রিট স্থাপন করতে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এর নিম্নপ্রান্তে কলাপছিবল বটম শাটার সংযুক্ত থাকে। সদ্য মিশ্রিত কংক্রিট দ্বারা বালতি পূর্ণ করে নির্দিষ্ট গভীরতায় বালতি পৌঁছানোর পর এর বটম শাটার আন্তে আন্তে সরিয়ে ফেলা হয়। কংক্রিট বের হয়ে যাওয়ার পর বালতি উত্তোলন করা হয়।

iii) গ্রাউটেড কংক্রিট দ্বারা (By Grouted Concrete) : এ পদ্ধতিতে প্রথমে পানির নিচে কোর্স অ্যাগ্রিগেট বিছাতে হবে। তারপর সিমেন্ট এবং বালিমিশ্রিত স্ল্যারি এমনভাবে পাইপের মাধ্যমে স্বজোরে নিষ্ক্ষেপ করতে হবে, যাতে কোর্স অ্যাগ্রিগেটের ভয়েডগুলো পানির পরিবর্তে স্ল্যারি দ্বারা পূর্ণ হয়। এ পদ্ধতি সাধারণত ব্যবহৃত হয় না।

**** ২। ঠান্ডা আবহাওয়ায় কংক্রিট স্থাপনে বিশেষ সতর্কতাগুলো আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯'পরি

উত্তর : পানির উপস্থিতিতে সিমেন্টের রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করতে উপযুক্ত তাপমাত্রা বিরাজ করতে হবে। সাধারণত (15° - 25°) সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২৮ দিনে কংক্রিট পূর্ণ শক্তি অর্জন করে। 0° সে. তাপমাত্রায় ২৮ দিনে কংক্রিটের সর্বোচ্চ শক্তি মান ৫০% পাওয়া যায় আর 10° সে. তাপমাত্রায় (৭০-৮৫)% শক্তি অর্জিত হয়। তবে প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের ঠান্ডা আবহাওয়ায়ও কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজ করতে হয়, সেক্ষেত্রে নিম্নের সতর্কতাগুলো অনুসরণ করা উচিত। যেমন :

- i. কংক্রিট স্থাপনের সময় তাপমাত্রা কমপক্ষে 4.5°C হওয়া উচিত এবং দৃঢ় করার পর পুরাপুরি শক্ত না হওয়া পর্যন্ত 2°C এর উপরে রাখা উচিত।
- ii. যে ফর্মার মধ্যে কংক্রিট স্থাপন করতে হবে, তা তুষার ও বরফ হতে মুক্ত রাখা উচিত।
- iii. হিমায়িত অ্যাগ্রিগেট ব্যবহার করা উচিত নয়।
- iv. 60°C তাপমাত্রায় অ্যাগ্রিগেট গরম করে, গরম পানির সাথে কমপক্ষে 30 মিনিট মিশিয়ে সিমেন্ট যোগ করতে হবে।
- v. 6°C তাপমাত্রায় পানি গরম করে ব্যবহার করলে কংক্রিটের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে।
- vi. তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী পদার্থ হিসাবে প্রায় 1.5% (সিমেন্টের ওজনের) ক্যালিসিয়াম ক্লোরাইড পানিতে মিশিয়ে কংক্রিট প্রস্তুত করা যেতে পারে।
- vii. স্বল্প তাপমাত্রার স্থানে বেশি সিমেন্ট অথবা র‍্যাপি হার্ডেনিং সিমেন্ট অথবা হাই অ্যালুমিনা সিমেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।
- viii. ফাইন অ্যাগ্রিগেটকে 40°C তাপমাত্রায় এবং পানিকে 60°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে কংক্রিট প্রস্তুত করা যায়। অ্যাগ্রিগেটকে স্টিম প্রবাহিত পাইপের মধ্য দিয়ে চালনা করে উত্তপ্ত করা হয়। ছোট কাজে অ্যাগ্রিগেটকে স্টিল ড্রামেও উত্তপ্ত করা যায়।
- ix. ঠান্ডা আবহাওয়ায় কংক্রিটকে দীর্ঘদিন ফর্মার ভিতরে রাখতে হবে।
- x. অতিরিক্ত ঠান্ডাযুক্ত স্থানে কংক্রিটের উপরিস্তরে জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করে গরম রাখা হয়।

xi. কংক্রিট প্রস্তুত এবং স্থাপনের পর কংক্রিটকে আচ্ছাদিত করে দিতে হবে, যাতে ঠান্ডা আবহাওয়ায় ক্ষতি করতে না পারে। শুকনা খড়ের কম্বল, সিমেন্ট ব্যাগ, তারপলিন ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করা যেতে পারে।

**** ৩।** গরম আবহাওয়ায় কংক্রিট স্থাপনে বিশেষ সতর্কতা ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : ২৮ দিন পর কংক্রিটের পূর্ণ শক্তি অর্জনের জন্য (15° - 25°) সেন্টিগ্রেটের তাপমাত্রার পরিবেশ প্রদান করতে হয়। স্বাভাবিকের বেশি তাপমাত্রায় কংক্রিটের মধ্যস্থ পানি দ্রুত শুকিয়ে গিয়ে বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি তৈরি করে। ফলে কংক্রিট কাঠামোতে সংকোচনজনিত ফাটল সৃষ্টি হয়ে কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। তাই উষ্ণ বা গরম আবহাওয়ায় কংক্রিট স্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

যেমন :

- কংক্রিটে ঋণাত্মক প্রভাবক ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে হাইড্রেশন ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়।
- সম্ভব হলে মিশ্রণ যন্ত্রপাতি ছায়াতলে স্থাপন করা উচিত।
- অ্যাগ্রিগেটকে ছায়াতলে স্তুপ করে এতে ঠান্ডা পানি ছড়িয়ে কংক্রিটের তাপমাত্রা কমানো যেতে পারে।
- কংক্রিট মিশ্রণে ঠান্ডা পানি অথবা বিচূর্ণ বরফ ব্যবহার করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।
- সদ্যমিশ্রিত কংক্রিট স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বাষ্পীভবন হতে কিছুটা রক্ষা করা যায়।

- vi. যদি কংক্রিটকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে হয়, তবে কংক্রিটের উপাদানগুলো পূর্বেই মিশ্রিত করতে হবে এবং কার্যস্থলে নিয়ে কেবল পানি যোগ করে সাথে সাথে কংক্রিটকে স্থাপন করতে হবে।
- vii. গভীর পাত্রে কংক্রিটকে স্থানান্তর করা উচিত।
- viii. কংক্রিট স্থাপনের পূর্বে ফর্মা এবং রডকে ঠান্ডা পানি দ্বারা ভিজিয়ে দিতে হবে। এতে কংক্রিট হতে পানি শোষণের পরিমাণ হ্রাস পাবে।
- ix. কংক্রিট স্থাপনের পর এর উন্মুক্ত পৃষ্ঠসমূহ সূর্যকিরণ হতে আবৃত রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত পানি দ্বারা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিউরিং করতে হবে।
- x. কংক্রিট স্থাপনের সমস্ত কাজগুলো দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা উচিত, যাতে গরম আবহাওয়ার খারাপ প্রতিক্রিয়া কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করতে না পারে।

MCQ:

১। পানির মধ্যে নির্মাণ এলাকা শুষ্ক রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়- **BPSC-19**

- i) Underpinning
- ii) Scaffolding
- iii) Shoring
- iv) Cofferdam

Ans. iv)

SOS

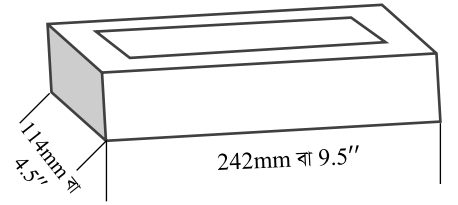
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। গাঁথুনি বা ম্যাসনরি বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০০২, ০৮, ১৪, ২০
 উত্তর : মসলার সাহায্যে ইটগুলোকে সুশৃঙ্খল ভাবে সাজিয়ে যে কাঠামো বা
 নিরবিচ্ছিন্ন দেওয়াল নির্মাণ করা হয় তাকে গাঁথুনি বা ম্যাসনরি বলে।

*** ২। বাংলাদেশের প্রচলিত ইটের আকার মসলাসহ ও মসলা ছাড়া লেখ
 ও মেট্রিক পদ্ধতিতে ইটের আকার মসলাসহ ও মসলা ছাড়া লেখ।

বাকশিবো- ২০০২, ১৩, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : প্রচলিত ইট :

মসলাসহ : $254\text{mm} \times 127\text{mm} \times 76\text{mm}$ বা, $10" \times 5" \times 3"$ 

(আদর্শ ইট বা PWD এর ইট) মসলা ছাড়া : $242\text{mm} \times 114\text{mm} \times 70\text{mm}$

বা, $9.5" \times 4.5" \times 2.75"$

মেট্রিক পদ্ধতি :

মসলাসহ = $200\text{mm} \times 100\text{mm} \times 100\text{mm}$ মসলা ছাড়া = $190\text{mm} \times 90\text{mm} \times 90\text{mm}$

*** ৩। ক্লোজার বলতে কী বুঝায়?

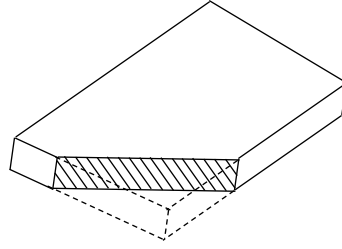
বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১১'পরি, ১৪ পরি

উত্তর : ক্লোজার হলো ইটের সুনির্দিষ্ট ভাঙ্গা টুকরা।

*** ৪। কিং ক্লোজার কী? এর পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : একটি পূর্ণ ইটের দৈর্ঘ্য বরাবর অর্ধেক এবং প্রস্থ বরাবর অর্ধেক কেটে অর্থাৎ ইটের একটি কোণা কাটার ফলে যে খন্ড আকারে ইট পাওয়া যায় তাকে কিং ক্লোজার বলে।

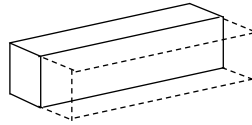


চিত্র : কিং ক্লোজার

** ৫। কুইন ক্লোজার কী?

বাকাশিবো- ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : ইটকে লম্বালম্বি বরাবর সমান দুই ভাগে কেটে ফেলার ফলে যে ইট পাওয়া যায় তাকে কুইন ক্লোজার বলে।



চিত্র : কুইন ক্লোজার

** ৬। কোপিং (Coping) কী?

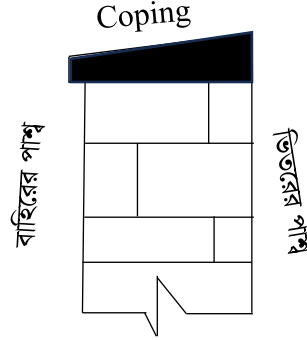
বাকাশিবো- ১৩'পরি, ১৭

উত্তর : দেওয়াল বৃষ্টির পানি ও আদ্রতা সহজেই শোষণ করে, তাই দেওয়ালের পানি শোষণ রোধ করার জন্য বাহিরের আবহাওয়ার সাথে

Brickwork

[ইটের গাঁথুনি]

সংস্পর্শ দেওয়ালের উপরিভাগে যে পানি রোধী বিশেষ স্তর প্রয়োগ করা হয় তাকে কোপিং বলে।



* ৭। হানিকম্ব গাঁথুনি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ১০, ১৫

উত্তর : কাঠামোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলোবাতাস প্রবেশের জন্য জানালার পরিবর্তে অনেক সময় ছোট ছোট ছিদ্র রাখা হয়। এই ধরনের ছিদ্রযুক্ত গাঁথুনিকে হানিকম্ব গাঁথুনি বলে।



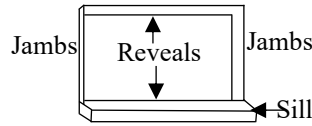
* ৮। সিল (Sill), জ্যাম্বস(Jambs) ও রিভিলস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬

উত্তর : সিল(Sill) : জানালার নিচের দেওয়াকে বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা করার জন্য, জানালার খোলা অংশের নিচে, বাহিরের দিকে কংক্রিট বা কাঠের নির্মিত মেস্বারকে সিল বলে।

জ্যাম্বস (Jambs) : দরজা-জানালাৰ জন্য নিৰ্মিত ফাঁকা জায়গাৰ খাড়া পাৰ্শ্বদ্বয়কে জ্যাম্বস বলে।

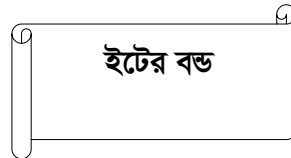
রিভিলস (Reveals) : দরজা-জানালায় চৌকাঠ লাগানোর পর, দেওয়ালের বাহিরের পাৰ্শ্বে যে খাড়া অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাকে রিভিলস (Reveals) বলে।



**** ৯। প্যারাপেট ওয়াল কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়?**

বাকশিবো- ২০১৬

উত্তর : ছাদের উপর চারদিকে স্বল্প উচ্চতার যে দেওয়াল নির্মাণ করা হয় তাকে প্যারাপেট ওয়াল বলে। ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া জনিত দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য প্যারাপেট ওয়াল নির্মাণ করা হয়।



**** ১০। বন্ড বলতে কী বুঝায়?**

অথবা, ইটের গাথুনীতে বন্ড বলতে কি বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০২, ০৪, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২২, ২৪

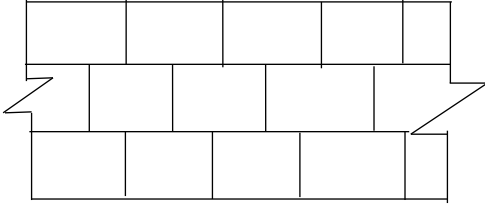
উত্তর : একটি ইটের সাথে অন্য একটি ইটের সুনির্দিষ্ট ভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিকে বন্ড বলে।

*** ১১। হেডার এবং স্ট্রেচার বন্ড কী?

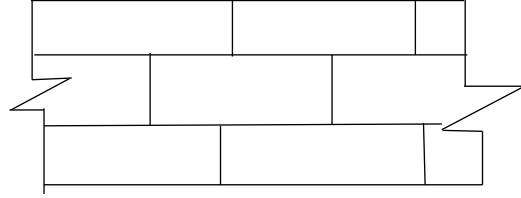
বাকশিবো- ১৩'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : হেডার : ইটের দৈর্ঘ্যকে দেওয়ালের সাথে আড়াআড়ি স্থাপন করলে, দেওয়ালের বাহিরের দিকে ইটের যে দৃশ্য দেখা যায় তাকে হেডার বলে।

স্ট্রেচার : ইটের দৈর্ঘ্যকে দেওয়ালের সাথে সমান্তরালে স্থাপন করলে, দেওয়ালের বাহিরের দিকে ইটের যে দৃশ্য দেখা যায় তাকে স্ট্রেচার বলে।



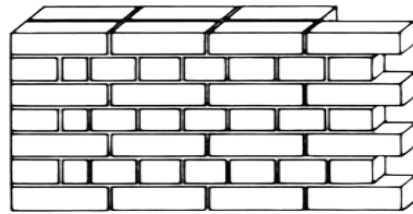
চিত্র : হেডার (2D)



চিত্র : স্ট্রেচার (2D)

** ১২। ইংলিশ বন্ড (English Bond) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : এক স্তরে স্ট্রেচার অপর স্তরে হেডার এর পরের স্তরে আবার স্ট্রেচার এই ভাবে একের পর এক স্তর হেডার ও স্ট্রেচার এর সাহায্যে যে দেওয়াল নির্মাণ করা হয় তাকে ইংলিশ বন্ড বলে।

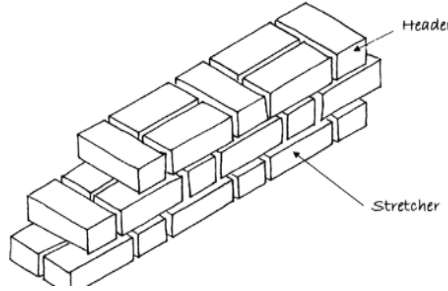


English bond

** ১৩। ফ্লেমিশ বন্ড (Flemish Bond) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তর : প্রতিটি স্তরে হেডার এবং স্ট্রেচার পাশাপাশি বসিয়ে যে দেওয়াল তৈরি করা হয় তাকে ফ্লেমিশ বন্ড (Flemish Bond) বলে।

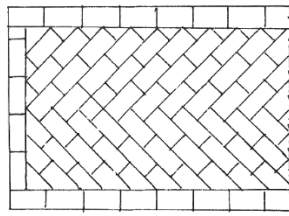


চিত্র : ফ্লেমিশ বন্ড

* ১৪। হেরিং বোন বন্ড বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : ইটগুলোকে লম্বালম্বি পার্শ্ব বরাবর পরস্পর এর সাথে ৯০° কোণে এবং কেন্দ্র রেখার সাথে ৪৫° কোণে স্থাপন করে যে বন্ড প্রদান করা হয় তাকে হেরিং বোন বন্ড বলে।



চিত্র : হেরিং বোন বন্ড

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। গাঁথুনির কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলোর নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : ইটের গাঁথুনির কাজে রাজমিস্ত্রিরা যে-সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, তা হলো :

- | | | |
|----------------|------------------|------------------------|
| i) কর্ণিক | ii) ওলন | iii) সুতা |
| iv) বাঙলি | v) স্পিরিট লেভেল | vi) তারকাটা (পিন লোহা) |
| vii) দাগযন্ত্র | viii) বোলস্টার | ix) জয়েন্টার |
| x) মিটার রুল | | |

*** ২। কী কী কারণে ইটকে পানিতে ভেজানো হয়?

বাকশিবো- ১৩, ১৪, ১৪'পরি,

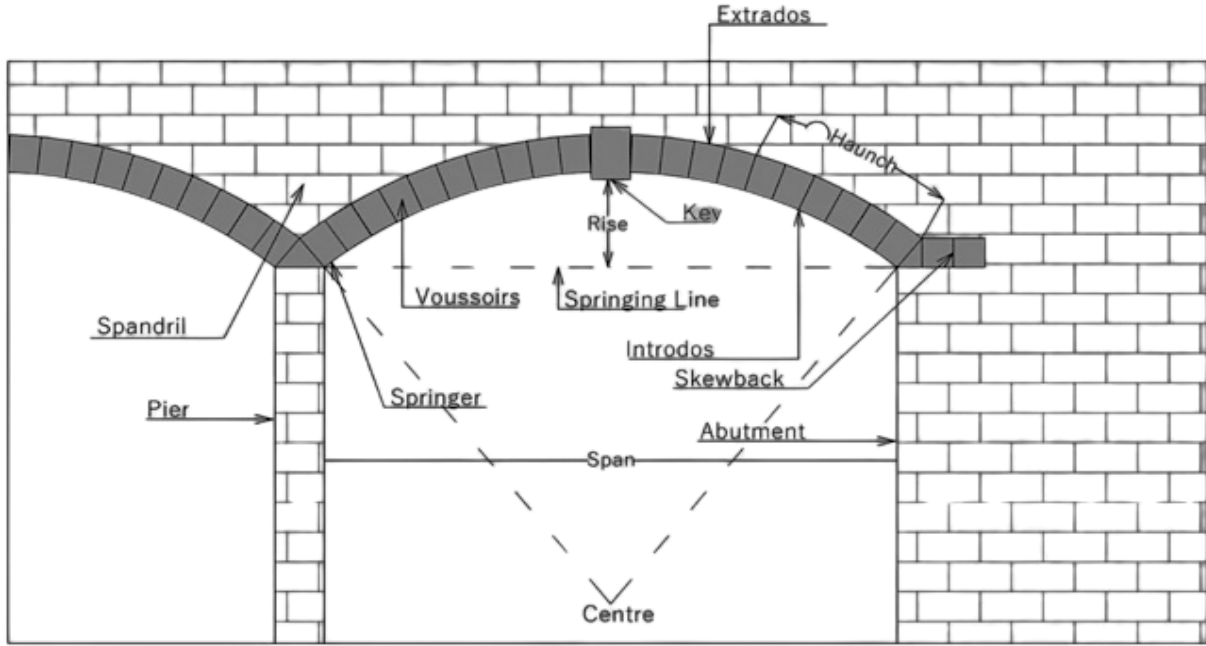
উত্তর : নিম্নলিখিত কারণে ইটকে পানিতে ভেজানো হয় :

- গাঁথুনিতে ব্যবহৃত মসলা থেকে ইটের পানি শোষণ দূর করার জন্য।
- ইটের গায়ে লেগে থাকা লবণ জাতীয় পদার্থ দূর করার জন্য।
- ইটের গায়ে লেগে থাকা শেওলা এবং অন্যান্য ময়লা দূর করার জন্য।
- গাঁথুনিতে ব্যবহৃত মসলার সাথে ইটের উত্তম জোড়ার জন্য।

**** ৩।** একটি সেগমেন্টাল আর্চের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

বাকাশিবো- ১৪, ১৪'পরি, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : নিম্নে সেগমেন্টাল আর্চের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করা হলো :



চিত্র : সেগমেন্টাল আর্চ

*** ৪।** বন্ডিং এর নিয়মগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : ভালো বন্ডের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় :

- ইটের আকার, আয়তন সুষম হবে। ইটের দৈর্ঘ্য = $2 \times$ ইটের প্রস্থ + মসলার জয়েন্টের পুরুত্ব। ফলে সুষম ল্যাপ পাওয়া যাবে।
- কমপক্ষে ইটের $\frac{1}{4}$ অংশ ল্যাপ হবে।
- অল্টারনেট কোর্সের হেডারের সেন্টার লাইন এবং স্ট্রেচারের সেন্টার লাইন একই উল্লম্ব রেখায় ছেদ করবে।
- অল্টারনেট কোর্সের খাড়া জয়েন্টগুলো একই খাড়া লাইন হবে।

v) ফেসিং এ স্ট্রেচার এবং হাটিং এ হেডার ব্যবহার করা উচিত।

vi) কমসংখ্যক ব্যাট বা আধলা ইট ব্যবহার করা উচিত।

৫। উত্তম বন্ডের কাজগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ১০'পরি, ১১'পরি, ২৪

উত্তর : উত্তম বন্ডের কাজগুলো নিম্নরূপ :

- খাড়া জোড়া প্রতিরোধ করার জন্য।
- ইটগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ইন্টার লকিং এর জন্য।
- দেওয়ালের উপর অরোপিত লোডকে সুষম বন্টনের জন্য।
- দেওয়ালের শক্তি ও স্থায়িত্বতা বৃদ্ধির জন্য।
- গাঁথুনির শিয়ার রোধ করার জন্য।

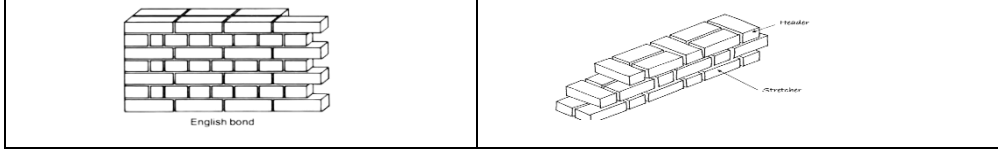
*** ৬। ইংলিশ এবং ফ্লেমিশ বন্ডের মধ্যে তুলনা কর।

অথবা, ইংলিশ ও ফ্লেমিশ বন্ডের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩

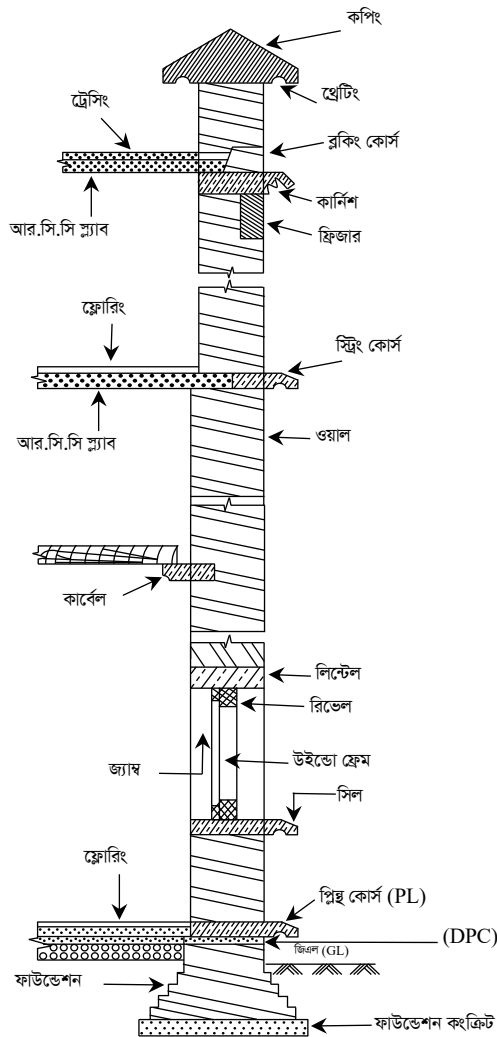
উত্তর : ইংলিশ এবং ফ্লেমিশ বন্ডের মধ্যে তুলনা নিম্নে দেওয়া হলো :

ইংলিশ বন্ড	ফ্লেমিশ বন্ড
এক স্তর হেডার ও এক স্তর স্ট্রেচার হয়।	হেডার এবং স্ট্রেচার প্রতি স্তর পাশাপাশি হয়।
কম আকর্ষণীয়।	বেশী আকর্ষণীয়।
খরচ বেশী হয়।	খরচ কম হয়।
তুলনামূলক কম দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।	(তুলনামূলক বেশী দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। ভিত্তির বেইজ হতে আরম্ভ করে প্যারাপেটের কোপিং পর্যন্ত (জানালাসহ) একটি দেওয়ালের সেকশন অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ২৩

উত্তর :

*** ২। ইটের কাজ পরিদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা কর।
অথবা, ইটের গাঁথুনির কাজ পরিদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা কর।

বাকশিবো- ১০'পরি, ১১'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : ইটের কাজের পরিদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো :

- i. গাঁথুনির কাজে ব্যবহার এর পূর্বে ইটকে ভালো ভাবে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- ii. ইটের গায়ে লেগে থাকা ময়লা এবং লবণ জাতীয় পদার্থ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- iii. গাঁথুনিতে ব্যবহৃত ইট নিখুঁত হবে এবং এর চার পাশের প্রান্তগুলো ধারালো হবে।
- iv. ইটকে আঘাত করলে ধাতব শব্দ হবে এবং এদের নখ দিয়ে আচর কাটা যাবে না।
- v. ইটের গায়ের রং গাঢ় তাম্র রং তর হবে।
- vi. দুটি ইটকে 'T' আকার করে 1.5 m-2m উপর থেকে ছেড়ে দিলে ভাঙ্গবে না।
- vii. ইটের গাঁথুনিতে ব্যবহৃত ইটকে 24 ঘন্টার বেশী ভিজিয়ে রাখলে এর ওজনের 20% বা $\frac{1}{5}$ অংশের বেশী পানি শোষণ করবে না।
- viii. গাঁথুনিতে প্রথমে সম্পূর্ণ বেডের উপর মসলা বিছিয়ে তার পর আস্তা ইটকে চাপ দিয়ে বসাতে হবে।
- ix. ইটের গাঁথুনিতে সমস্ত জোড়া গুলো মসলা দ্বারা পূর্ণ করে দিতে হবে যাতে এতে কোনো ফাঁকা না থাকে।
- x. গাঁথুনিতে ইংলিশ বন্ড বেশী ব্যবহার করা ভালো।
- xi. গাঁথুনিতে যত সম্ভব কম আধলা ব্যবহার করতে হবে।

- xii. ভালো গুণ সম্পূর্ণ মসলা ব্যবহার করতে হবে।
- xiii. গাঁথুনিতে ব্যবহৃত জোড়ার পুরুত্ব 13 mm এর বেশী হবে না।
- xiv. গাঁথুনি কাজে ইটের ফ্রগকে উপরের দিকে রাখতে হবে।
- xv. গাঁথুনি কাজ হয়ে গেলে 7 দিন ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- xvi. গাঁথুনি কাজের 28 দিন পর প্লাস্টার করতে হবে।

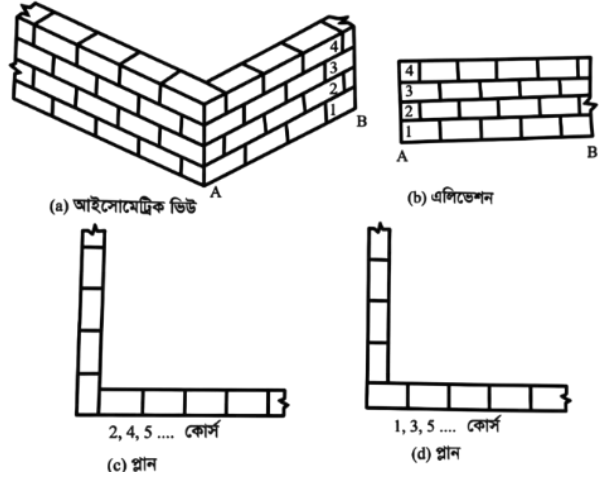
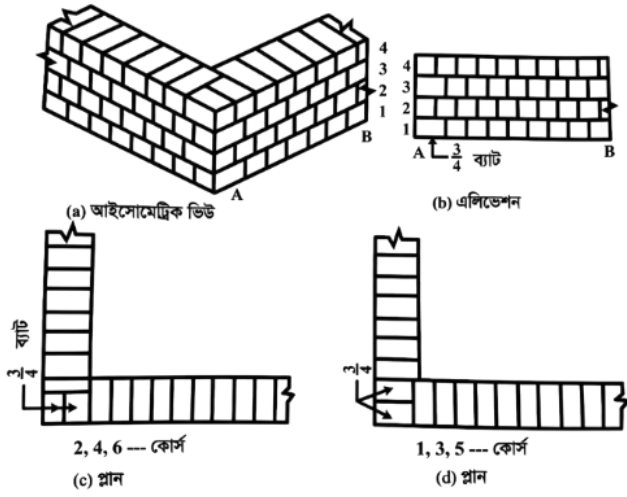
**** ৩। সকল প্রকার বন্ড এর নাম উল্লেখপূর্বক যে-কোনো পাঁচটি বন্ডের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন কর।**

বাকাশিবো- ২০২৪

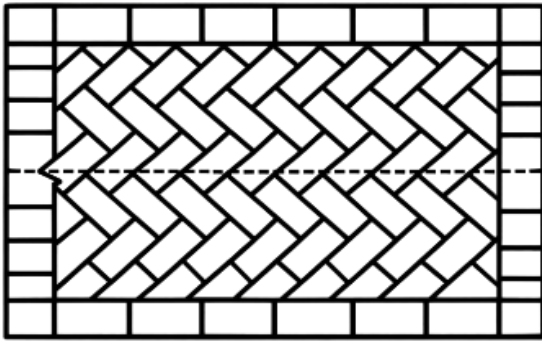
উত্তর : নিম্নে বিভিন্ন প্রকার বন্ডের নাম দেওয়া হলো—

- i) ইংলিশ বন্ড (English bond)
- ii) ফ্লেমিশ বন্ড (Flemish bond)
- iii) স্ট্রেচার বন্ড (Stretcher bond)
- iv) হেডার বন্ড (Header bond)
- v) গার্ডেন ওয়াল বন্ড (Garden wall bond)
- vi) ফেসিং বন্ড (Facing bond)
- vii) রেকিং বন্ড (Raking bond)
- viii) ডাচ বন্ড (Dutch bond)
- ix) ইংলিশ ক্রস বন্ড (English cross-bond)
- x) জিগ-জ্যাগ বন্ড (Zig-zag bond)
- xi) ব্রিক-অন-এজ বন্ড (Brick-on-edge bond)

❖ নিচে পাঁচটি বন্ডের চিত্র অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : স্ট্রেচার বন্ড

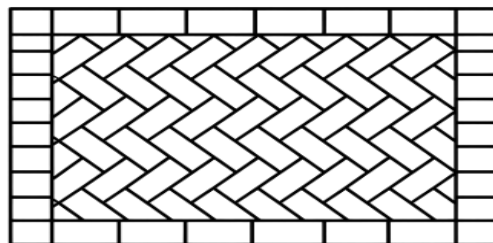


চিত্র : হেডার বন্ড

B ₃	H	S	S	S	S	H	B ₃	8
H	H			H			H	7
B ₃	H	S			S	H	B ₃	6
H	H			H			H	5
B ₃	H			S		H	B ₃	4
H	H			H			H	3
B ₃	H	S			S	H	B ₃	2
H				H			H	1

H n= হেডার S = স্ট্রেচার B₃ = ¾ ব্রিক ব্যাট

চিত্র : হেরিংবোন বন্ড



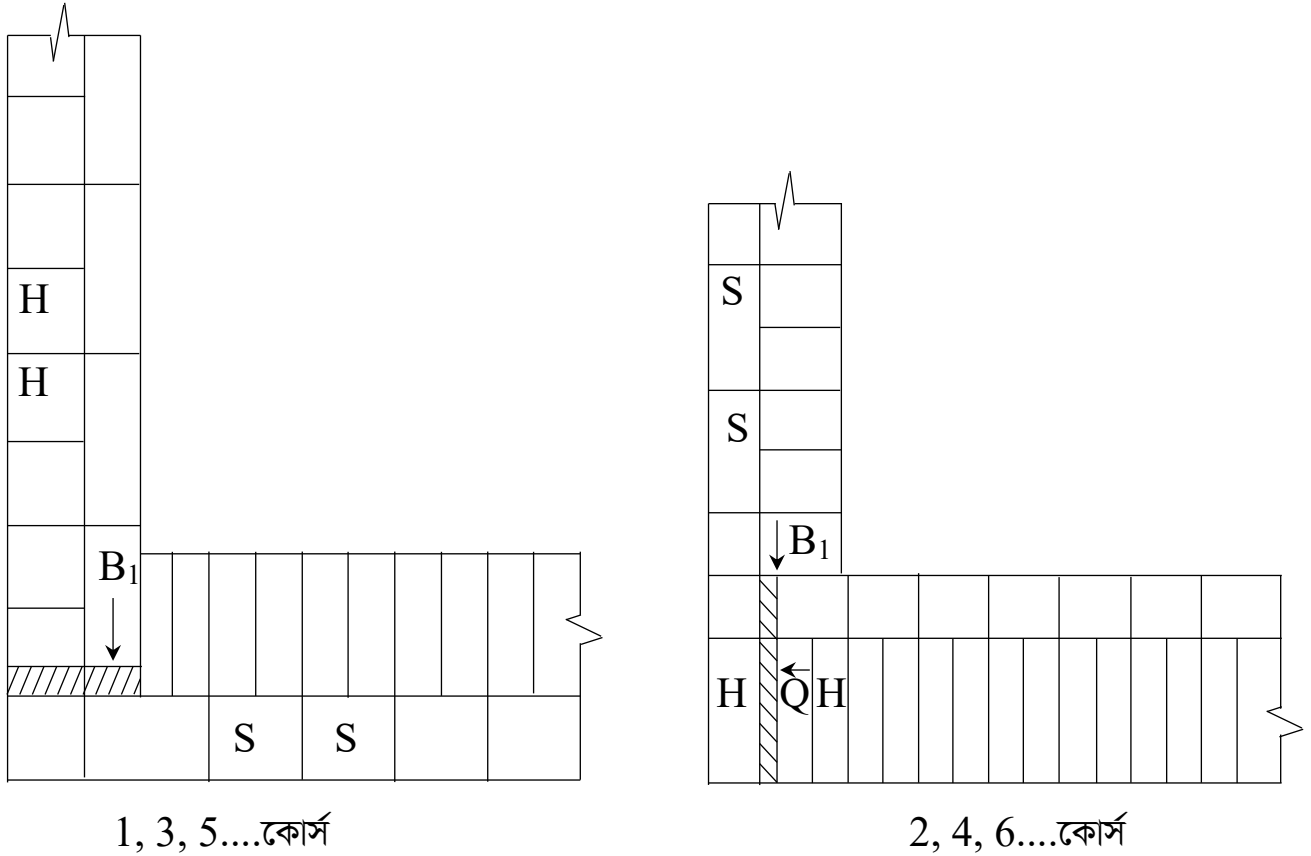
চিত্র : ডাচ বন্ড

চিত্র : ডায়াগোনাল বন্ড

৪। ইংলিশ বন্ডের $1\frac{1}{2}$ ইন্টের দুই স্তর কর্ণার দেওয়ালের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ১৩'পরি, ১৫, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২২

উত্তর :



Plan For $1\frac{1}{2}$ brick thick wall

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯

The diagram shows a 3D grid structure. A vertical column of 8 cells is on the left, and a horizontal row of 5 cells is at the bottom. The vertical column has two cells with a cross-hatch pattern, each labeled 'S' to its right. An arrow labeled B_2 points to the upper cross-hatched cell. The horizontal row has a cell labeled 'Q' on the left, followed by a cell with a diagonal hatch, then two cells labeled 'S' and 'H' respectively, and a final cell with a zigzag line. An arrow labeled B_3 points to the first cell of the horizontal row. The grid is composed of 13 cells in total.

Plan For $\frac{1}{2}$ Brick Thick Wall

MCQ:

১। ইটের প্রস্থ বরাবর কাটা অংশকে বলে-

DUET :15-16

- i) Closer ii) Bat iii) Half Brick
iv) Beat

Ans. i)

২। একটি ইটের পূর্ণ প্রস্থ কোণাকুনিভাবে কাটলে পাওয়া যায়-

PHED-19

- i) King closer ii) Mitred closer iii) Bevelled
iv) Queen closer

Ans. i)

৩। প্রস্থ বরাবর ইটের অর্ধেক অংশ বলে-

- i) Half sprit ii) Half closer iii) Half bed
iv) Half bat

Ans. iv)

৪। দেওয়ালে আড়াআড়ি ইটের স্থাপনাকে বলে-

- i) হেডার ii) ক্লোজার iii) স্ট্রেচার
iv) অ্যারাইজার

Ans. i)

৫। সাধারণত রাস্তার কাজে ও ইটের মেঝেতে কোন বন্ড ব্যবহৃত হয়?

- i) জিগ-জ্যাগ বন্ড ii) ডায়গনাল বন্ড iii) হেরিং বোন বন্ড
iv) ডাচ বন্ড

Ans. i)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ব্লক-ম্যাসনারি বলতে কী বুঝায়?**

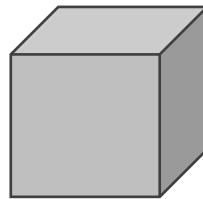
উত্তর : মসলার সাহায্যে ব্লক দ্বারা যে দেওয়াল বা কাঠামো নির্মাণ করা হয় তাকে ব্লক-ম্যাসনারি বলে।

*** ২। ব্লক প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?**

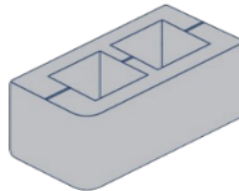
বাকাশিবো-২০২২

উত্তর : ব্লক প্রধানত দুই প্রকার যথা-

(i) সলিড ব্লক (solid block)



(ii) হলো ব্লক (hollow block)

*** ৩। হলো ব্লক (Hollow Block) কী?**

বাকাশিবো-২০২৩

উত্তর : ব্লক এর মাঝখানে ফাঁপা রেখে যে ব্লক তৈরি করা হয় তাকে হলো ব্লক বা ফাঁপা ব্লক বলে। কাঠামোর নিজস্ব ওজন কমানোর জন্য এবং শব্দ ও তাপ প্রতিরোধ করার জন্য এই ব্লক ব্যবহার করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হলো ব্লক (Hollow Block) বা ফাঁপা ব্লক এর অসুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : হলো ব্লক বা ফাঁপা ব্লক এর অসুবিধাসমূহ হলো-

- i) হলো ব্লকের চাপাবল বহন ক্ষমতা কম।
- ii) এর নির্মাণ ব্যয় বেশী।
- iii) নির্মাণে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।
- iv) হলো ব্লক নির্মাণে অনেক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়।
- v) কংক্রিটের হলো ব্লক নির্মাণের পর কিউরিং এর প্রয়োজন হয় বলে, নির্মাণ কাজ বিলম্ব হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। হলো ও সলিড ব্লকের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : বর্তমান নির্মাণ উপকরণ এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হচ্ছে ইট। ইট তৈরির জন্য সাধারণত পুকুর, খাল, বিল, দিঘি, নদ-নদী এবং পতিত জমির মাটি ব্যবহার করার কথা বলা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে মাটি কৃষি কাজ এর জন্য উপযোগী কেবল সেই মাটিই ব্যবহার করা হয় কেননা পুকুর খাল, বিল, নদ-নদীর মাটিতে জৈব পদার্থের উপস্থিতি থাকার কারণে ভালো মানের ইট তৈরি সম্ভব নয়। ইটকে পোড়ানোর জন্য জ্বালানি হিসাবে কাঠ, কয়লা এমনি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে। ফলে ইট তৈরিতে উর্বর মাটির

ব্যবহারে কৃষি জমি নষ্ট, জ্বালানিতে কাঠের ব্যবহার এর ফলে বন উজার হয়ে যাচ্ছে, কয়লা ও গ্যাসের ব্যবহার এর ফলে জাতীয় সম্পদের অপচয় হচ্ছে। বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণে অন্যতম প্রধান কারণ হলো ইটের ভাটা। ইট ওজনে ভারী ও ছিদ্র যুক্ত, তাই ইট পানি শোষণ করে। তাছাড়া ইটের আকার আকৃতিতে অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য করা যায়। তাই নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে ইট ভালো উপকরণ হিসাবে বিবেচনা নয়। পরিবেশের স্বার্থে ইটের ব্যবহার কমানোর জন্য আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সকল সরকারী স্থাপনায় ইটের ব্যবহার কমিয়ে শূণ্যতে নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইটের বিকল্প হিসেবে সাধারণ কংক্রিট ব্লক ব্যবহার করা হয়।

কংক্রিট ব্লকের ব্যবহার এর প্রয়োজনীয়তা গুলো হলো-

- i. পরিবেশ দূষণরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ii. বন সংরক্ষণে সহায়তা করে।
- iii. কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
- iv. কার্বন নিঃসরণ রোধে সহায়তা করে।
- v. গ্যাস ও কয়লার ব্যবহার কমিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক সহায়তা করে।
- vi. কংক্রিট ব্লক ইটের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ও স্থায়ী।
- vii. কংক্রিট ব্লক ব্যবহারে কাঠামোর উপর আরোপিত ওজন হ্রাস পায়।
- viii. কংক্রিট ব্লক ব্যবহারে কাঠামোর অভ্যন্তরে অধিক শব্দ ও তাপ নিরোধক হয়।
- ix. কংক্রিট ব্লক অগ্নি প্রতিরোধী।
- x. কংক্রিট ব্লক ব্যবহারে দেওয়ালে পানি শোষণ হ্রাস পায় ফলে দেওয়ালে লোনা ধরে না।

xi. কংক্রিট ব্লকের দেওয়ালে সহজে ইলেকট্রিক এবং সেনেটারি লাইন স্থাপন করা যায়।

**** ২। হলো (Hollow) এবং সলিড(Solid) ব্লক এর সতর্কতা বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : বর্তমান সময়ে গাঁথুনি কাজে ব্যবহৃত সাশ্রয়ী এবং জনপ্রিয় উপকরণ হলো ব্লক। কংক্রিটের ব্লক তৈরিতে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

- ব্লক তৈরীর জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে ব্লক তৈরীর স্থান আবাসিক এবং হাসপিটাল এলাকা থেকে কমপক্ষে 100 m দূরে হবে।
- ব্লক তৈরিতে শব্দ দূষণ যাতে কম হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই ক্ষেত্রে Noise Pollution Rules- 2020 মেনে চলতে হবে।
- ব্লক তৈরীর স্থান নির্বাচনে পর্যাপ্ত পানি প্রাপ্তির বিবেচনা রেখে স্থান নির্বাচন করতে হবে। এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি সাপেক্ষে ব্লক নির্মাণ কাজ পরিচালনা করতে হবে।
- ব্লক তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদান (পাথর কুচি, ফ্লাই অ্যাশ, সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি) সমূহ খোলা স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত নয়।
- ব্লক তৈরিতে উপাদান মিশ্রণের সময় শব্দ দূষণ এবং ধূলাবালি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।
- ব্লকের উপাদানে অবস্থিত অপ্রয়োজনীয় উপাদান গুলো দূর করতে হবে।
- ব্লকের আকার -আকৃতি বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরী করতে হবে।
- ব্লক গুলোকে সতর্কতার সাথে পরিবহন এবং উঠাতে-নামাতে হবে।

অধ্যায়-৯

কম্পোজিট ম্যাসনরি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্পোজিট ম্যাসনরি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৩, ১৬'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : একাধিক নির্মাণসামগ্রী ও গাঁথুনির সমন্বয়ে কম খরচে সৌন্দর্যবর্ধক যে দেওয়াল নির্মাণ করা হয়, তাকে কম্পোজিট ম্যাসনরি বলে। এক্ষেত্রে দেওয়ালের সম্মুখ ভাগে উৎকৃষ্ট ও পিছনের দিকে নিম্নমানের মালামাল বা গাঁথুনি ব্যবহার করে খরচ কমানো হয়।

*** ২। রিইনফোর্সড ব্রিক ম্যাসনরি বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০১১, ১০'পরি, ১৭, ২৩

উত্তর : ইটের গাঁথুনিকে টানা পীড়ন ও শিয়ার পীড়ন বহন উপযোগী করে অধিক শক্তি প্রদানের জন্য মাইল্ড স্টিলের ফ্লাট বার, হুপ আয়রন, সম্প্রসারিত তারজালি ইত্যাদি ব্যবহার করে যে গাঁথুনি করা হয়, তাকে রিইনফোর্সড ব্রিক ম্যাসনরি বলে।

*** ৩। ক্যাভিটি ওয়াল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৩, ০৪, ০৬, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : অর্ধ ইটের বেশি পুরুত্বের পাশাপাশি সমান্তরালে অবস্থিত দুটি দেওয়ালের মধ্যে ৫ থেকে ৮ সে.মি. ধারাবাহিক ফাঁকা রেখে মাঝে মাঝে

টাই দ্বারা আটকিয়ে যে দেওয়াল নির্মাণ করা হয়, তাকে ক্যাভিটি ওয়াল বলে। সাধারণত ভেতরের দেওয়ালটি বেশি পুরুত্বের ও শক্তিশালী হয়ে থাকে।

*** ৪। ওয়াল টাই কী?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৬

উত্তর : গ্যালভানাইজিং (জিংকের এর প্রলেপ) দিয়ে মরিচারোধী করা নির্দিষ্ট আকার- আকৃতির যে মাইল্ড স্টিলের রড দ্বারা ক্যাভিটি ওয়ালের দুই দেওয়ালকে সংযুক্ত করে একত্রে ধরে রাখা হয়, তাকে ওয়াল টাই বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হলো ক্লে ব্লক ম্যাসনরির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১১, ১৫, ১৭'পরি, ১৯, ২০

উত্তর : নিচে হলো ক্লে ব্লক ম্যাসনরির সুবিধা ও অসুবিধা দেওয়া হলো :

হলো ক্লে ব্লক ম্যাসনরির সুবিধাসমূহ :

- ব্লকগুলো পাতলা কিন্তু শক্তিশালী এবং হালকা।
- ইটের ওয়ালের পুরুত্বের চেয়ে এ ওয়ালের পুরুত্ব অনেক কম কিন্তু ওয়ালের ক্রাশিং স্ট্রেন্থ অনেক বেশি।
- ব্লকগুলো ফাঁপা থাকার ফলে এটা তাপ ও শব্দ প্রতিরোধ হিসাবে ভালো কাজ করে।
- ব্লকগুলোর মাপ বড় হওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি গাঁথুনি করা যায়। জোড়ার সংখ্যা কম হওয়ায় মসলা কম লাগে।



v. এটা অগ্নিরোধী, উইপোকারোধী, আর্দ্রতারোধী এবং রাসায়নিক দ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

vi. ইটের ওয়ালকে আবহাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্লাস্টার করা হয়। কিন্তু ফাঁপা ব্লকের ওয়ালের ক্ষেত্রে তা প্রয়োজন হয় না।

vii. প্রত্যেকটি ব্লকের মাপ সমান হওয়ায় সহজেই গাঁথুনি করা যায়।

viii. এতে নির্মাণ খরচ অনেক কম হয়।

হলো ব্লো ব্ল ম্যাসনরির অসুবিধাসমূহ :

i) নির্ধারিত মাটি ছাড়া ফাঁপা ব্লক বা টালি তৈরি করা যায় না।

ii) শক্তিশালী মসলা ছাড়া গাঁথুনি করা সুবিধাজনক নয়।

iii) প্লাস্টারিং-এর পৃষ্ঠদেশ ছাড়া খাঁজকাটা টালি ব্যবহার করা যায় না।

*** ২। কী উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজনে ক্যাভিটি ওয়াল নির্মাণ করা হয়?

অথবা, Cavity Wall নির্মাণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ১০'পরি, ১৫, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অথবা প্রয়োজনে ক্যাভিটি ওয়াল নির্মাণ করা হয়। যেমন :

i) আর্দ্রতা প্রতিরোধ (Damp prevention) : ক্যাভিটি ওয়াল বাহিরের দেওয়াল থেকে ভিতরের দেওয়ালে আর্দ্রতা প্রবেশে বাধা দান করে এবং দালানের ভিতরে আর্দ্রতামুক্ত থাকে। যখন আর্দ্রতা বাহিরের দেওয়াল থেকে ভিতরে প্রবেশ করে তখন ক্যাভিটির বাতাস দ্বারা উত্তর আর্দ্রতা বাষ্পীভবন হয় এবং ক্যাভিটিকে well Ventilated রাখে।

ii) তাপ নিরোধক (Thermal insulation) : ফাঁপা জায়গার বাতাস কুপরিবাহী হিসাবে কাজ করে বলে বহিঃস্থ দেওয়াল থেকে অন্তঃস্থ ওয়ালে

তাপ সঞ্চালন করতে পারে না। সুতরাং ক্যাভিটি ওয়ালের তাপ নিরোধক ক্ষমতা বেশি।

iii) শব্দ নিরোধক (Sound insulation) : ক্যাভিটির বাতাস উত্তম শব্দ বিশোষক হিসাবে কাজ করে। যদি দালানে ক্যাভিটি ওয়াল প্রদান করা যায়, তবে বাহিরের শব্দকে ক্যাভিটি শোষণ করে নেয়। ফলে দালান শব্দ নিরোধক হয়।

iv) লোনা ধরা প্রতিরোধ (Efflorescence prevention) : ক্যাভিটি আর্দ্রতা প্রবেশে বাধাদান করে। তাই ক্যাভিটির অন্তঃস্থ ভারবাহী ওয়াল সব সময় লোনা ধরা থেকে মুক্ত থাকে।

v) আর্থিক সাশ্রয় (Economy) : একই পুরুত্ববিশিষ্ট দেওয়ালের ক্ষেত্রে সলিড ওয়ালের তুলনায় ক্যাভিটি ওয়াল-এর নির্মাণব্যয় প্রায় ২০% কম হয়।

*** ৩। ক্যাভিটি ওয়াল নির্মাণের সুবিধাগুলো কী কী?**

বাকাশিবো-২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ২২

উত্তর : ক্যাভিটি ওয়ালের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

i) যেহেতু ওয়াল টাই ছাড়া অন্তঃস্থ এবং বহিঃস্থ দেওয়ালের মধ্যে কোথাও সংযোগ নেই, তাই বাহিরের ওয়াল অতিক্রম করে আর্দ্রতা ভিতরের ওয়ালে প্রবেশ করতে পারে না।

ii) ক্যাভিটির বাতাস কুপরিবাহী হিসাবে কাজ করে বলে বাহিরের ওয়াল থেকে রুমের ভিতরে তাপ সঞ্চালন খুবই কম হয়। তাই নিরেট দেওয়ালের তুলনায় ফাঁপা ওয়ালের ২৫% তাপ নিরোধক ক্ষমতা বেশি।

iii) ক্যাভিটি ওয়াল-এর উত্তম শব্দ নিরোধক গুণাবলি রয়েছে।

iv) এটা আর্থিক সাশ্রয়কারী।

v) ক্যাভিটির জন্য কাঠামোর লোড হ্রাস পায়। ফলে ভিত্তির উপর লোডের পরিমাণ কমে যায়।

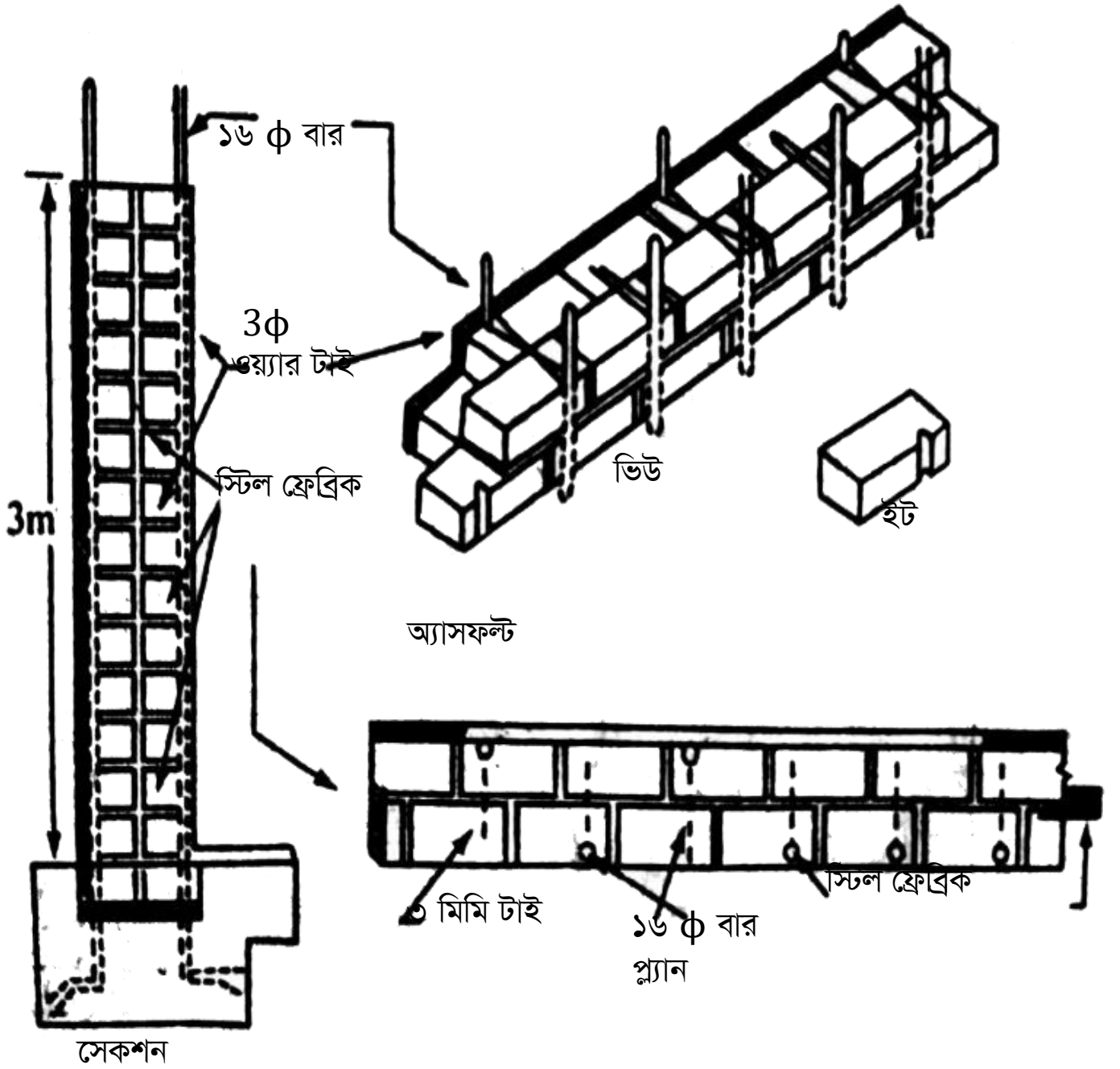
vi) যেখানে জলবায়ুর তীব্রতা খুব বেশি থাকে যেমন : সমুদ্রের উপকূলে, গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকায় অথবা যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ওয়াল নির্মাণ সুবিধাজনক।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। চিত্রসহ রিইনফোর্সড ব্রিক রিটেইনিং ওয়ালের বর্ণনা দাও বাকশির্বো- ২০১২

উত্তর : ইটের কলাম, ওয়াল এবং রিটেইনিং ওয়ালে ভার্টিক্যাল রিইনফোর্সমেন্ট হিসাবে মাইল্ড স্টিল বা রড বার ব্যবহার করা হয়। বিশেষ ইট, যার ফেস পর্যন্ত একটি বা দুটি ছিদ্র থাকে। সে ছিদ্রের মধ্যে খাড়া রিইনফোর্সমেন্ট হিসাবে মাইল্ড স্টিল বার প্রবেশ করিয়ে স্টিল প্লেট বা তারের টাই দ্বারা কিছু দূরত্ব পর বেঁধে দেয়া হয়। চিত্রে এ রিইনফোর্স ব্রিক পায়ার দেখানো হলো :

ইটের রিটেইনিং ওয়ালে প্রায়ই রিইনফোর্সমেন্ট ব্যবহার করা হয়। তিন মিটার পর্যন্ত আরসিসি রিটেইনিং ওয়ালের চেয়ে রিইনফোর্সড ব্রিক রিটেইনিং ওয়ালে খরচ অনেক কম হয়। ওয়ালের দুই পার্শ্বে খাড়াভাবে বার স্থাপন করা হয় এবং স্টিল মেশের স্ট্রিপ প্রতি চতুর্থ কোর্সে প্রয়োগ করা হয়। ইটের এক পার্শ্বে খাঁজ কাটা থাকে। কাজের আকার বারের ব্যাসের চেয়ে সামান্য বেশি রাখা হয়, যাতে বারকে ক্ষয়প্রাপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে সিমেন্ট মর্টার-এর গ্রাউট বা আস্তর করে দেওয়া যায়। প্রতি চতুর্থ কোর্সে ৩ মিমি ব্যাসের স্টিল দ্বারা বেঁধে দেয়া হয়। সর্ব প্রকার রিইনফোর্সড ইটের কাজে ১ : ৩ অনুপাতের শক্তিশালী মর্টার ব্যবহার করে স্টিল রিইনফোর্সমেন্টকে দৃঢ়বদ্ধ করা হয়।



চিত্র : রিইনফোর্সড ব্রিক রিটেইনিং ওয়াল

*** ২। ক্যাভিটি ওয়ালের নির্মাণ পদ্ধতি চিত্র সহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৪, ১৮, ২৩

উত্তর : ফুটিংবিহীন ওয়ালের ক্ষেত্রে কংক্রিট বেইজের উপর থেকে ক্যাভিটি ওয়ালের নির্মাণকাজ আরম্ভ করতে হবে। ক্যাভিটির নিচ থেকে ভূমির লেভেলের কিছুটা উপর পর্যন্ত হালকা কংক্রিট দ্বারা পূর্ণ করে দিতে হয় এবং কংক্রিটের উপর প্রান্ত ঢালু করে এক মিটার পর পর বহিঃস্থ দেওয়ালে উইপ হোল প্রদান করতে হয়। অন্তঃস্থ দেওয়াল সাধারণ ইট দ্বারা এবং বহিঃস্থ ওয়াল যে-কোনো ডিজাইনের ফেসিং ব্রিক অথবা উত্তম সমাপনী কাজসহ সাধারণ ইট দিয়েও তৈরি করা যায়। দুটি ওয়ালকে একত্রে ওয়াল টাই দ্বারা সংযোগ করা হয়।

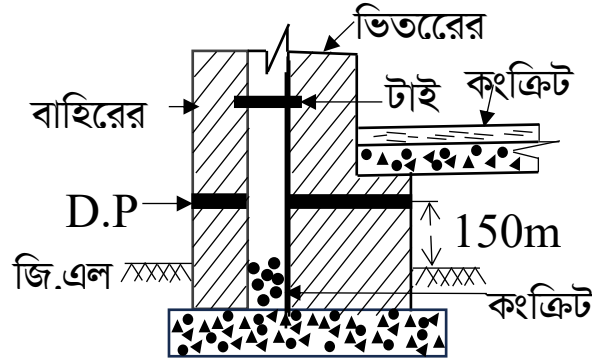
অর্ধ ইটের পুরুত্ববিশিষ্ট ওয়ালের ক্ষেত্রে স্ট্রচার হিসাবে ইটকে স্থাপন করতে হয়। যেখানে ওয়ালের পুরুত্ব বেশি সেখানে ইংলিশ অথবা ফ্লমিশ যে-কোনো ধরনের বন্ড দ্বারা ক্যাভিটি ওয়াল নির্মাণ করা যায়।

ক্যাভিটি ওয়াল নির্মাণের সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। মশলা যাতে ক্যাভিটির মধ্যে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। ওয়ালের দুটি লিফই সমআকারে এবং একই উচ্চতায় নির্মাণ করতে হবে। পূর্বনির্ধারিত ওয়াল টাই-এর অবস্থান অনুযায়ী ওয়াল টাই বসাতে হবে। ক্যাভিটির মধ্যে যাতে মর্টার না পড়ে, সে জন্য ২৫ মিমি পুরু এবং ক্যাভিটি চেয়ে ১২ ব্যাটের সাথে ওয়্যার এবং নেইল সংযোগ করতে হয়। ওয়াল টাই-এর উপর ব্যাটেন রেখে পরবর্তী টাই-এর সারি পর্যন্ত ইটের গাঁথুনি করা হয়, তারপর ব্যাটের উত্তোলন করে পরিষ্কার করা হয়, পরবর্তী টাই-এর সারির উপর স্থাপন করা হয়। আবার গাঁথুনি করা হয়। এমনভাবে ক্যাভিটি ওয়ালের নির্মাণকাজ শেষ করতে হবে।

Composite Masonry

[কম্পোজিট ম্যাসনরি]

ক্যাভিটি ওয়ালের উভয় লিফ বা দেওয়াল ওয়াল টাই ছাড়া একে অপরের সংস্পর্শে আসবে না। দুই লিফকে একত্রে ধরে রাখবার জন্য ওয়াল টাই ব্যবহার করা হয়। এ উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহৃত ওয়াল টাইকে যথেষ্ট শক্তিশালী, মরিচারোধী এবং এমন আকৃতির হওয়া উচিত যে, এর দ্বারা পানি বাহিরের দেওয়াল হতে ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। ওয়াল টাই মাইল্ড স্টিলের তৈরি, গ্যালভানাইজিং (জিংকের আবরন) করে অথবা পুরু গরম টার এর প্রলেপ দিয়ে মরিচারোধী করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ দালানে অথবা সমুদ্র তীরবর্তী দালানে কপার বা ব্রোঞ্জ বা ঐ জাতীয় টেকসই এবং উচ্চ মরিচারোধী মেটালের টাই ব্যবহার করা হয়।



চিত্র: জি.এল পর্যন্ত কংক্রিটপূর্ণ ক্যাভিটি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পার্টিশন ওয়াল বলতে কী বুঝায়?

অথবা, পার্টিশন ওয়াল কী?

অথবা, পার্টিশন ওয়াল কাকে বলে? বাকশিবো- ২০০৪, ১২, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ২৩

উত্তর : কোনো কাঠামোর একটি মেঝে বা তলকে কতগুলো কক্ষে বিভক্ত করার জন্য যে পাতলা বা হালকা দেওয়াল তৈরী করা হয় তাকে পার্টিশন ওয়াল বলে। সাধারণ পার্টিশন ওয়াল হিসাবে ইট, বালী, গ্লাস, কংক্রিট দেওয়াল ব্যবহার করা হয়।

*** ২। ইটের পার্টিশন ওয়াল কত প্রকার ও কী কী?

বাকশিবো- ২০১০, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : ইটের পার্টিশন ওয়াল ৩ প্রকার যথা :

- প্লেইন ব্রিক পার্টিশন। [:: শুধু ইট]
- রিইনফোর্সড ব্রিক পার্টিশন। [:: ইট ও তাঁরজালির সমন্বয়ের তৈরি]
- ব্রিক নগিং পার্টিশন। [:: ইট ও কাঁঠের সমন্বয়ের তৈরি]

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পার্টিশন ওয়ালের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো-২০০৪, ১৪, ১৭, ১১

অথবা, উত্তম পার্টিশন ওয়ালের গুণাবলি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৩'পরি

উত্তর : পার্টিশন ওয়ালের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- i) পার্টিশন ওয়াল ওজনে হালকা হবে।
- ii) পার্টিশন ওয়াল অগ্নিরোধী হবে।
- iii) পার্টিশন ওয়াল পাতলা বা কম পুরুত্বের হবে।
- iv) পার্টিশন ওয়াল শব্দ প্রতিরোধী হবে।
- v) পার্টিশন ওয়ালে অনুভূমিক লোড নেওয়ার মত শক্তি থাকতে হবে।
- vi) পার্টিশন ওয়াল দেওয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে।
- vii) পার্টিশন ওয়াল শক্তিশালী এবং মজবুত হবে।
- viii) পার্টিশন ওয়াল কক্ষের গোপনীয়তা রক্ষা করবে।

২। কংক্রিট পার্টিশনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫'পরি

উত্তর : কংক্রিট পার্টিশনের সুবিধা গুলো হলোঃ

- i) অগ্নিরোধী হবে।
- ii) শব্দ প্রতিরোধক হবে।
- iii) অনুভূমিক লোড বহনে পর্যাপ্ত শক্তিশালী হবে।
- iv) কম্পন প্রতিরোধক হবে।

v) কাঠামোর গোপনীয়তা রক্ষা হবে।

vi) শক্তিশালী, দৃঢ় এবং মজবুত হবে।

কংক্রিট পার্টিশনের সুবিধা গুলো হলোঃ

i) নির্মাণ ব্যয় বেশী।

ii) ওজন অনেক বেশী।

iii) পুরুত্ব বেশী বলে বেশী জায়গার দরকার হয়।

iv) দক্ষ শ্রমিকের দরকার হয়।

v) নির্মাণে ফর্মওয়ার্কের প্রয়োজন হয়।

**** ৩। টিম্বার পার্টিশন ওয়ালের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকশির্বো- ২০১০, ১৮, ১৯'পরি, ২০, ২৪

উত্তর : টিম্বার পার্টিশনের সুবিধা গুলো হলো :

i) শব্দ প্রতিরোধী।

ii) তাপ প্রতিরোধী।

iii) ওজন প্রতিরোধী।

iv) তুলনামূলক পাতলা হয়ে

থাকে।

টিম্বার পার্টিশনের অসুবিধা গুলো হলো :

i) এটি অগ্নীপ্রতিরোধক নয়।

ii) এটি কম্পন প্রতিরোধে সক্ষম নয়।

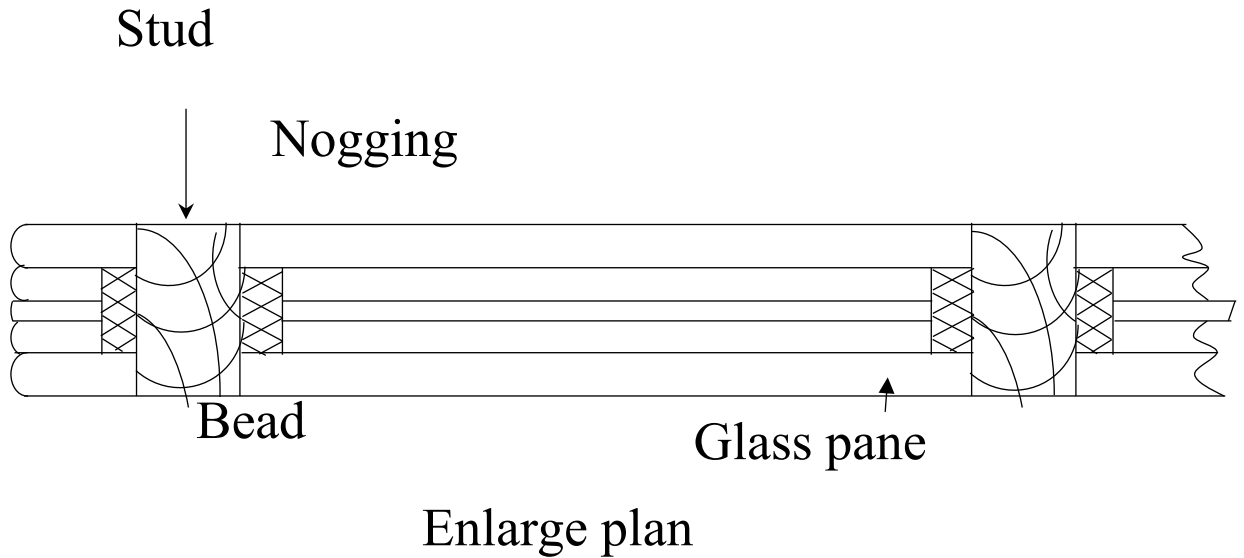
iii) উইপোকা বা ঘুণে ধরার সম্ভাবনা আছে।

iv) অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল।

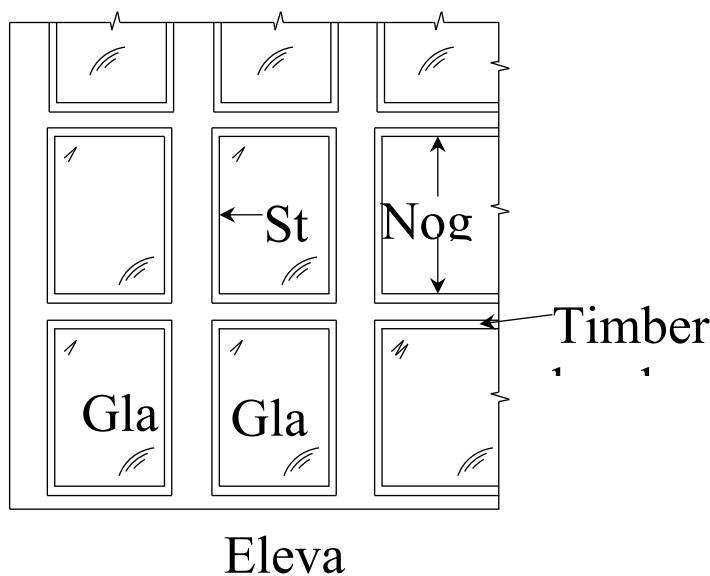
** ৪। গ্লাস শিট পার্টিশন দেওয়ালের এলিভেশন অঙ্কন কর

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯

উত্তর : কাঠের ফ্রেম এর মধ্যে গ্লাস শিট সঠিক ভাবে স্থাপন করে গ্লাস শিট পার্টিশন ওয়াল তৈরী করা হয়। এই ওয়াল ওজনে হালকা, শব্দ ও আদ্রতা প্রতিরোধক।



চিত্র : গ্লাস শিট পার্টিশন



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ব্রিক নগিং পার্টিশন ওয়ালের নির্মাণ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
অথবা, চিত্রসহ ব্রিক নগিং পার্টিশন ওয়ালের বর্ণনা দাও।

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১১, ১৩'পরি, ১৫, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : ব্রিক নগিং পার্টিশন (Brick nogging partition) : কাঠের ফ্রেমের মধ্যে ইটের গাঁথুনি করে ব্রিক নগিং পার্টিশন ওয়াল তৈরী করা হয়। এই দেওয়ালের ব্যবহৃত কাঠের পুরুত্ব ইটের পুরুত্বের অর্ধেকের সমান (চওড়া নয়)। এই দেওয়ালের ব্যবহৃত কাঠের মেস্বার গুলো হলো-

- সিল (Sill) :** কাঠের ফ্রেমের সর্বনিম্ন অনুভূমিক মেস্বার।
- হেড (Head) :** কাঠের ফ্রেমের সর্বোচ্চ অনুভূমিক মেস্বার।
- স্টাড (Stud) :** কাঠের ফ্রেমের খাড়া মেস্বার।
- নগিং পিস (Nogging Pice) :** হেড ও সিল ব্যতীত কাঠের ফ্রেমের অন্যান্য

অনুভূমিক মেস্বার। স্টাডগুলো ইটের দৈর্ঘ্যের ৪ থেকে ৬ গুণ অর্থাৎ ৬০ সেমি থেকে ১৫০ সেমি

অনুভূমিক দূরত্ব পর পর খাড়াভাবে স্থাপন করতে হবে।

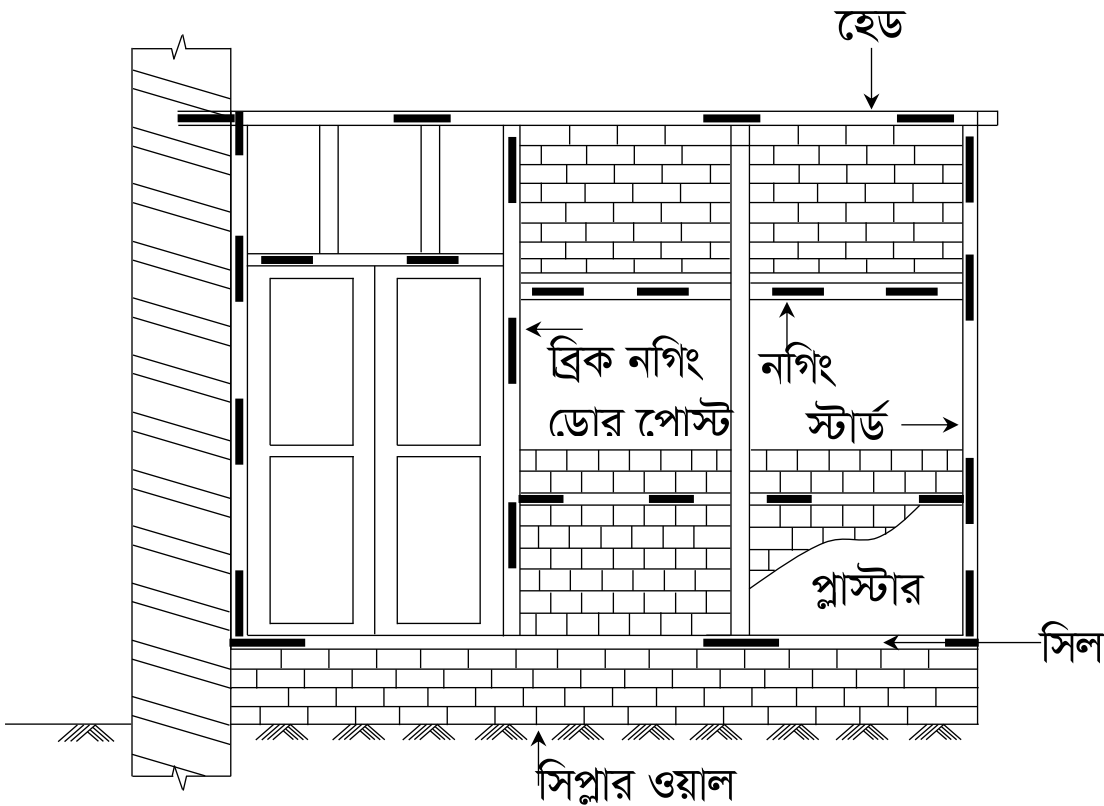
- v. নগিং পিছগুলো ৬০ সেমি থেকে ৯০ সেমি খাড়া দূরত্ব পর পর অনুভূমিকভাবে স্থাপন করতে হবে।**

vi. দরজা-জানালা খোলা বা আটকানোর জন্য সৃষ্টি কম্পন অথবা পার্শ্বস্থ লোডকে প্রতিহত করার জন্য কাঠের ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করতে হবে।

- vii. ইটকে কাঠের ফ্রেমের মধ্যে সমতলে [৫" ওয়াল] অথবা পার্শ্বভাবে [৩" ওয়াল] বসাতে হবে। গাঁথুনির কাজে ১ : ৩ অনুপাতের সিমেন্ট মসলা**

ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনবোধে ইটের গাঁথুনির প্রতি ৩য় স্তরে রিইনফোর্সমেন্ট বা তারজালি ব্যবহার করতে হবে।

- viii. কাঠের ফ্রেমের যে পার্শ্বগুলো ব্রিক ওয়ালের সাথে স্পর্শ করবে, সে পার্শ্বগুলো আলকাতরা দ্বারা আবৃত করে দিতে হবে। নগিং এবং স্টাড-এর চওড়ার পরিমাণ পার্টিশন ওয়ালের পুরুত্ব হবে, যাতে ওয়াল পৃষ্ঠ একই সমতলে থাকতে পারে।
- ix. ইটের গাঁথুনির পর উভয় পৃষ্ঠকে প্লাস্টার করে দিতে হয়।
- x. এ ধরনের পার্টিশন ওয়ালের অসুবিধা হলো স্টাড এবং নগিং-এর কাঠগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং গাঁথুনির কাজ সমাপ্তির কিছুদিন পর কাঠের মেম্বার থেকে গাঁথুনি আলাগা হয়ে যেতে পারে।



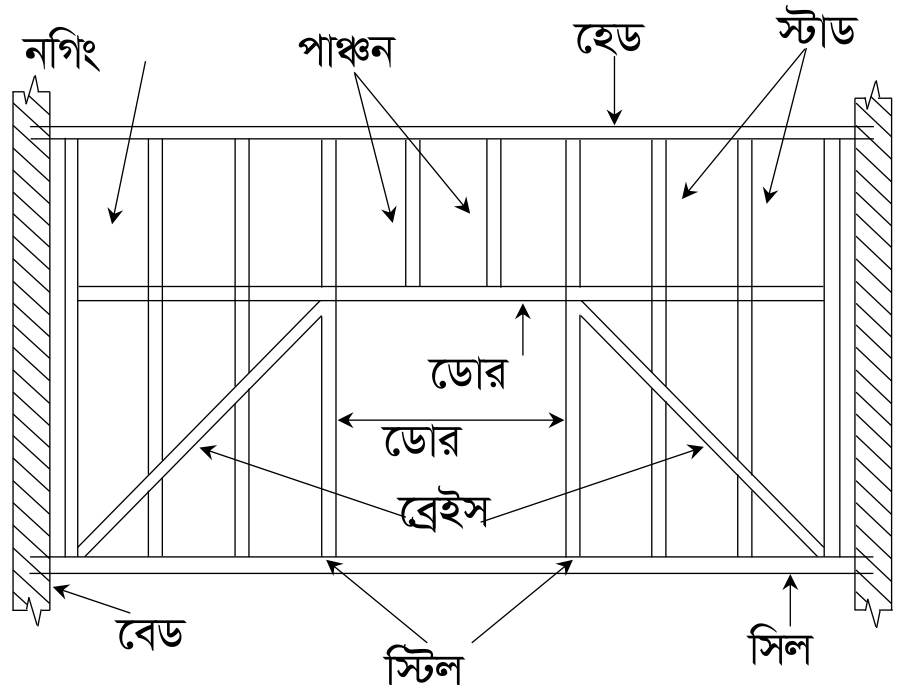
চিত্রঃ ব্রিকনাগিং পার্টিশন

২। ট্রাসড পার্টিশন ওয়ালের নির্মাণ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করবাকশিবো- ২০১২

উত্তর : যেখানে পার্টিশন ওয়ালের দুই প্রান্ত ছাড়া, পার্টিশন ওয়ালকে সাপোর্ট দেওয়ার অন্যকোনো ব্যবস্থা নেয় তখন এই ধরনের পার্টিশন ওয়াল নির্মাণ করা হয়।

এই ধরনের পার্টিশন ওয়ালে হেড এক সিলের মধ্যে কত গুলো স্ট্রড (Stad) ব্যবহার করা হয়। তবে সাধারণত দরজা-জানালর উপর নগিং পিছ ব্যবহার করা হয়। তবে প্রয়োজনে অতিরিক্ত মেম্বার হিসাবে হেলানো মেম্বার স্টিল স্ট্রাপ এবং বোল্ট ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে এই ধরনের পার্টিশন ওয়াল নিজের ওজন ছাড়াও মেঝে ও ছাদের ওজন বহন করে। এই জাতীয় পার্টিশন ওয়ালকে মজবুত এবং দৃঢ় করার জন্য অনুভূমিক মেম্বার হিসাব করে ইন্টার

টাই ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের পার্টিশন ওয়াল ট্রাসের ন্যায় কাজ করে বলে কোনো কোনো জয়েন্টে টেনশন সৃষ্টি হয়। তাই এই ধরনের জয়েন্টে বোল্ট লাগানো হয়।



চিত্র : ট্রাসড পার্টিশন (টিম্বার)

MCQ:

১। 10cm thick partition wall এর জন্য ইটের কোণ Bond

ব্যবহার করা উচিত?

প্রশ্নতত্ত্ব অধিদপ্তর-১৯

i) English Bond ii) Double Bond iii) Stretcher
Bond iv) Header Bond **Ans. iii)**



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২

টেকনোলজি : সিভিল [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ (বিষয় কোড : ২৬৪৩৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের উত্তর
দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তাসামগ্রী বা PPE বলতে কী বোঝায়?
- ২। হানিকম্ব কী?
- ৩। কংক্রিটের সেগ্রিগেশন কেন হয়?
- ৪। M_{150} ও M_{200} বলতে কী বোঝায়?
- ৫। পলিমার কংক্রিট বলতে কী বোঝায়?
- ৬। পানির নিচে কংক্রিট স্থাপনের পদ্ধতিগুলো লেখ?
- ৭। ইটের গাঁথুনিতে বন্ড বলতে কী বোঝায়?
- ৮। ব্লক প্রধানত কয় প্রকার ও কী কী?
- ৯। কম্পোজিট ব্রিক মেনসনারি বলতে কী বোঝায়?
- ১০। রিইনফোর্সড ব্রিক পার্টিশন ওয়াল বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। সেফ্টি নেটের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১২। পাঁচটি হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের নাম লেখ।
- ১৩। কংক্রিটে অ্যাডমিক্সার কেন ব্যবহার করা হয়।
- ১৪। উত্তম ইটের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৫। ফেরো-সিমেন্ট কংক্রিট বলতে কী বোঝায় ও কোথায় ব্যবহৃত হয়?
- ১৬। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট কাজ পরিদর্শনের বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।
- ১৭। ইটের গাঁথনির কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম লেখ।
- ১৮। Hollow ও Solid ব্লকের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১৯। সাধারণ ওয়ালের তুলনায় ক্যাভিটি ওয়ালের সুবিধা লেখ।
- ২০। ভারবাহী ও অভারবাহী ওয়াল বলতে কী বোঝায়।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। চিত্রসহ কংক্রিটের নতি পরীক্ষা বর্ণনা কর।
- ২২। কংক্রিট দৃঢ়করণ পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা কর।
- ২৩। ইংলিশ বন্ডে ইটের দুই স্তর কর্ণার দেওয়ালের চিত্র অঙ্কন কর।
- ২৪। চিত্রসহ ব্রিক নগিং পার্টিশন ওয়ালের বর্ণনা দাও।
- ২৫। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটে প্রি-স্ট্রেসিং করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৬। আরসিসি কাজ পরিদর্শনের বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১

(বিষয় কোড : ২৬৪৩৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী (PPE) বলতে কী বোঝায়?
- ২। বালির আয়তন স্ফীতি (Bulking of Sand) বলতে কী বোঝায়?
- ৩। অ্যাগ্রিগেটের গ্রেডিং বলতে কী বোঝায়?
- ৪। কিউরিং-এর মূল উদ্দেশ্যগুলো কী কী?
- ৫। কংক্রিটে 'ব্লিডিং' (Bleeding) বলতে কী বোঝায়?
- ৬। টেনডন কী? (প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট সম্পর্কিত)
- ৭। গাঁথুনির কাজে বন্ডের প্রয়োজনীয়তাগুলো লেখ।
- ৮। হলো ব্লক (Hollow Block) কী?
- ৯। রইনফোর্সড ব্রিক ম্যাসনরি বলতে কী বোঝায়?
- ১০। পার্টিশন ওয়াল কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

১১. নির্মাণ প্রকল্পে দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায়গুলো কী কী?
১২. বিভিন্ন ধরনের সেফটি হেলমেটের কালার কোড (Color Code) লেখ।
১৩. কংক্রিটের শক্তি নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়গুলো কী কী?
১৪. রেডি-মিক্স কংক্রিটের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
১৫. ফেয়ার-ফেসড কংক্রিট কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
১৬. আরসিসি কাজ পরিদর্শনকালে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।
১৭. স্ট্রচার বন্ড ও হেডার বন্ডের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
১৮. হলো ব্লক (Hollow Block)-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
১৯. ক্যাভিটি ওয়াল (Cavity Wall) নির্মাণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।
২০. ফেরো সিমেন্ট কংক্রিট কী? এটি কোথায় ব্যবহার করা হয়?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১. ইংলিশ বন্ড ও ফ্লোমিশ বন্ডের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
২২. কংক্রিটের শক্তি পরীক্ষার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।
২৩. প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটে প্রি-স্ট্রেসিং করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৪। ভিত্তির (Foundation) বেইজ হতে প্যারাপেট ওয়ালের কোপিং পর্যন্ত (জানালাসহ) একটি দেয়ালের সেকশন এঁকে এর বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ২৫। চিত্রসহ ব্রিক নগিং পার্টিশন ওয়ালের বর্ণনা দাও।
- ২৬। Cavity wall-এর নির্মাণ পদ্ধতি চিত্রসহ আলোচনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি: সিভিল, সিভিল (উড), এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১

(বিষয় কোড : ২৬৪৩৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী বা PPE বলতে কী বোঝায়?
- ২। নির্মাণকাজে ব্যবহৃত ৫টি টুলসের নাম লেখ।
- ৩। পানি সিমেন্ট অনুপাত বলতে কী বোঝায়?
- ৪। ব্যাচিং বলতে কী বোঝায়?
- ৫। ফেয়ার ফেসড (Fair faced) কংক্রিট কী?
- ৬। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট কাজ পরিদর্শনে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?
- ৭। ইটের গাঁথনিতে বন্ড বলতে কী বোঝায়?
- ৮। ব্লক প্রধানত কয়প্রকার ও কী কী?
- ৯। কম্পোজিট ম্যাসনরি বলতে কী বোঝায়?
- ১০। পার্টিশন ওয়াল কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। সেফটি নেটের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১২। পাঁচটি করে হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের নাম লেখ।
- ১৩। কংক্রিটে পানি-সিমেন্ট অনুপাতের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- ১৪। রেডি-মিক্স কংক্রিটের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।
- ১৫। পলিমার কংক্রিট ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো লেখ।
- ১৬। RCC K_vR পরিদর্শনে কী কী বিষয় খেয়াল রাখতে হয়?
- ১৭। উত্তম বন্ডের কাজগুলো কী কী?
- ১৮। হলো ব্লকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৯। ক্যাভিটি দেয়ালের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ২০। টিম্বার পার্টিশন ওয়ালের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। নির্মাণক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ২২। "পানি-সিমেন্ট অনুপাত কংক্রিটের শক্তিকে প্রভাবিত করে"-উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
- ২৩। কংক্রিট স্থানান্তর পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দাও।
- ২৪। ইটের গাঁথনির কাজ পরিদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা কর।
- ২৫। সলিড ইটের ওয়ালের তুলনায় ক্যাভিটি ওয়ালের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা কর।
- ২৬। সকল প্রকার বন্ড-এর নাম উল্লেখপূর্বক যে-কোনো পাঁচটি বন্ডের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন কর।